武漢工程大學

Wuhan Institute of Technology

硕士学位论文

基于格林函数的气动光学校正及其FPGA实现

学科专业： 检测技术与自动化装置

研 究 生： 刘径托

指导教师： 洪汉玉 教授

培养单位： 电气信息学院

二〇二三年五月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP391　　学校代号：10490

学　号：22003010014　　密　　级：公开

武汉工程大学硕士学位论文

基于格林函数的气动光学校正及其FPGA实现

作者姓名：刘径托　　指导教师姓名、职称：洪汉玉 教授

申请学位类别：工学硕士　学科专业名称：检测技术与自动化装置

研究方向：图像处理

论文提交日期：2023 年 5 月 4 日 论文答辩日期：2023 年 5 月 27 日

学位授予单位：武汉工程大学　学位授予日期：　　年　月　日

答辩委员会主席： 孙春生 教授

中国知网　https://www.cnki.net

Aerothermal optical correction based on Green function and its FPGA implementation

A Thesis Submitted for the Degree of Master

Major: Detection technology and automation device

Candidate: Liu Jingtuo

Supervisor: Prof. Hong Hanyu

Wuhan Institute of Technology

Wuhan, Hubei 430073, P. R. China

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

高超声速飞行器在高速工作环境下会使得光学探测器窗口处于严重的气动加热环境中，高速气流与光学探测器窗口的相互作用会产生热辐射噪声，气动光学热辐射效应会对高超声速飞行器光学探测器的探测效果产生严重的影响，导致目标识别失败。本文提出了一种新的针对气动光学热辐射效应退化图像进行图像校正的方法，并研究该算法在 FPGA 平台上的实现。本论文重点研究了相关的图像滤波算法、曲面拟合算法、图像正则化校正模型以及小波变换对该模型的优化，最后讨论了算法在 FPGA 平台上实现的软硬件设计思路。本文提出的气动光学热辐射效应退化图像校正方法，其核心思路是利用气动光学热辐射效应的特性-可加性和平滑性,首先使用 SWF 滤波对气动光学热辐射退化图像进行预处理，来去除部分噪声；再对气动光学热辐射偏置场曲面使用基于格林函数双调和样条插值法进行曲面拟合，用以得到估计的热辐射偏置场曲面；最后将估计偏置场模型引入校正模型，再利用多级 Haar 小波变换产生的低频子带分量，来对校正模型的最优化算法的计算进行简化；该方法在硬件平台上的实现是以 PC+FPGA 的架构来实现的，在 PC 平台上输入图像和相关指令，然后在 FPGA 平台完成图像校正算法，最后在 PC 平台上显示校正结果。实验表明，我们的算法在气动光学热辐射校正上有着较好的表现。

关键词：气动光学；热辐射效应；曲面拟合

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

The optical detector window of the hypersonic vehicle will be in a serious aerodynamic heating environment in the high-speed working environment. The interaction between the high-speed airflow and the optical detector window will produce thermal radiation noise, and the aero-optical thermal radiation effect will seriously affect the detection effect of the optical detector of the hypersonic vehicle, resulting in target recognition failure. In this thesis, a new method of image correction for the image degraded by aero-optical thermal radiation is proposed, and the implementation of this algorithm on FPGA platform is studied. This thesis focuses on the related image filtering algorithm, surface fitting algorithm, image regularization correction model and wavelet transform to optimize the model. Finally, it discusses the software and hardware design ideas of the algorithm on the FPGA platform. The core idea of this method is to use the additivity and smoothness of the aero-optical thermal radiation effect. Firstly, the SWF filter is used to preprocess the aero-optical thermal radiation degradation image to remove part of the noise. Then, the biharmonic spline interpolation method based on Green's function is used to fit the surface of the aero-optical thermal radiation bias field to obtain the estimated thermal radiation bias field surface. Finally, the estimated bias field model was introduced into the calibration model, and the low-frequency sub-band components generated by the multi-stage Haar wavelet transform were used to simplify the calculation of the optimization algorithm of the calibration model. The implementation of the method on the hardware platform is based on the PC+FPGA architecture. The image and related instructions are input on the PC platform, and then the image correction algorithm is completed on the FPGA platform, and finally the correction results are displayed on the PC platform. Experiments show that our algorithm has a good performance in aerooptical thermal radiometric correction.

中国知网 https://www.cnki.net

Keywords: Aero-optical thermal radiation effect; SWF filtering; Biharmonic spline interpolation method based on Green function; Wavelet transform; FPGA

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

第 1 章 绪论.....1
1.1 研究背景和研究意义.....1
1.2 国内外研究现状.....2
1.3 研究内容和论文结构.....4
1.3.1 研究内容.....4
1.3.2 论文结构.....4
第 2 章 气动光学热辐射效应机理研究及图像滤波研究.....7
2.1 引言.....7
2.2 热辐射理论基础.....7
2.2.1 基尔霍夫辐射定律.....8
2.2.2 普朗克定律.....8
2.2.3 斯蒂藩-玻耳兹曼定律.....8
2.2.4 维恩位移定律.....9
2.3 气动光学热辐射效应特性研究.....9
2.4 图像滤波预处理算法研究.....12
2.4.1 均值滤波.....12
2.4.2 方框滤波.....13
2.4.3 中值滤波.....13
2.4.4 低通滤波和高通滤波.....14
2.4.5 SWF 滤波.....15
2.5 本章小结.....18
第 3 章 基于格林函数的曲面拟合算法研究.....19
3.1 引言.....19
3.2 曲面拟合.....20
3.3 基于格林函数双调和样条插值法的算法研究.....22
3.3.1 格林函数.....22
3.3.2 一维格林函数双调和样条插值.....23
3.3.3 二维及多维格林样条插值.....25
3.4 基于格林函数双调和样条插值法的热辐射曲面拟合.....26
3.5 本章小结.....28
第 4 章 小波变换对气动光学热辐射校正模型优化研究.....29
4.1 引言.....29
4.2 气动光学热辐射校正模型.....29
4.2.1 基于贝叶斯理论框架的热辐射校正模型.....30

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 基于 TV 最小化的气动热辐射校正 31
4.3 最优化校正模型求解方法 32
4.4 气动光学热辐射效应校正模型的小波正则化优化 34
4.4.1 小波变换 34
4.4.2 小波系数对校正模型的优化 35
4.5 图像质量评价 36
4.6 算法实验结果 38
4.6.1 对气动光学热辐射效应仿真图像进行校正 39
4.6.2 对气动光学热辐射效应真实图像进行校正 41
4.7 本章小结 42
第 5 章 基于格林函数的气动光学校正在 FPGA 平台实现的研究 43
5.1 气动光学热辐射校正系统整体设计方案 43
5.1.1 系统组成 44
5.1.2 系统软件方案 45
5.1.3 系统硬件方案 45
5.2 系统软件设计 47
5.2.1 PC 端校正系统主界面 47
5.2.2 FPGA 端软件设计 49
5.3 系统硬件设计 54
5.3.1 时钟与复位设计 55
5.3.2 DDR 接口设计 56
5.3.3 Flash 接口设计 57
5.3.4 PCIe 接口设计 60
5.4 本章小结 61
第 6 章 总结与展望 63
6.1 工作总结 63
6.2 展望 64
参考文献 65

中国知网 https://www.cnki.net

第 1 章 绪论

1.1 研究背景和研究意义

随着现代科学技术的发展，现代战争对科技的需求越来越高，科学技术的高低决定了战争双方孰胜孰败，而高超声速飞行器正是现代战争中至关重要的一项。高超声速飞行器在高空飞行过程中，部分飞行器会携带上高精度光学探测器，对相关目标进行探测与侦查。高精度光学探测器的光学窗口在与大气层高速的接触中，如图 1.1 所示其周围会形成极其复杂的大气流场，从而产生局部激波、边界层、剪切层和分流区域以及流场热辐射和光学窗口热辐射。这些现象会对光学探测系统的目标检测与识别造成十分严重的干扰，会引起目标图像的偏移、抖动和模糊等，我们称之为气动光学效应[1]。气动光学效应会造成光学成像系统探测性能严重下降，主要体现在以下几个方面：一是产生的气动加热环境严重影响光学探测器窗口的工作性能，进而会大幅度缩短光学探测器窗口的使用寿命；二是气动光学效应使光学探测系统成像图像的信噪比降低，从而减短了对目标的有效探测距离，严重时甚至阻挡需探测的目标信号；三是引起目标场景模糊，降低探测场景中目标检测识别的能力，严重时甚至无法检测识别目标。

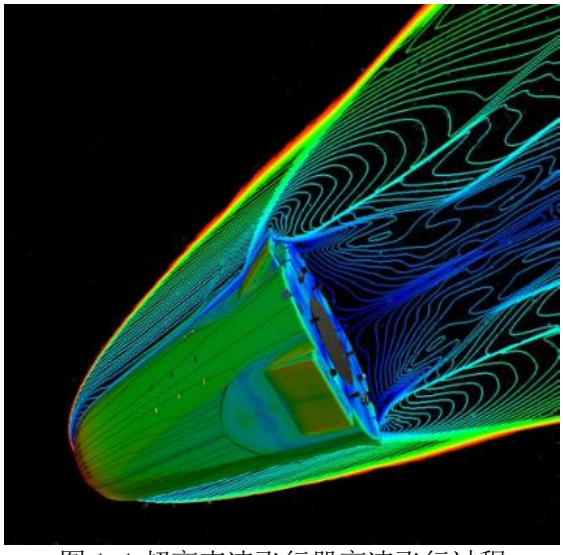


图 1.1 超高声速飞行器高速飞行过程

中国知网 https://www.cnki.net

以美国为代表的西方军事大国对气动光学的各个方面都进行了深入的研究，在气动光学的产生机理、计算仿真、实验验证和修正等方面都有较为成熟的理论。这些研究成果已广泛应用于军事和民用领域。我国对气动光学效应的研究尽管起步较晚，经过大批学者的研究[2][3][4]，也已取得了巨大进步，但是与国外的研究水平相比还是存在不小的差距。若想提高我国高超声速飞行器在高速环境下的探测能力，必须不断地开展气动光学效应校正技术的研究。

1.2 国内外研究现状

为了满足高超声速飞行器的发展需求，国外很早就在气动光学效应校正领域进行了实验研究，1952 年 H.W Liepmann 讨论了光线通过边界层时的偏转现象，定性分析了准直光束通过湍流流场产生的光学像差，开启了气动光学研究的先河[5]。1982 年 Gilbert K G , Otten L J 等人发表的《气动光学现象》论文集第一次提出了较为系统化的的“气动光学”的概念，为之后的气动光学研究广泛的开展奠定了基础[6]。在 20 世纪 90 年代，国外学者对气动光学效应的大气湍流开展了大量研究，提出了一系列理论研究和实验装置[7]。21 世纪初，Offer Pade、Trolinger J 和 Rose W 等人对气动光学效应的大气湍流进行研究并提出了相关的计算机模型[11][12]。在 1993 年至 2005 年期间，美国 Philips 实验室利用迭代盲目反卷积、空变图像恢复等图像恢复技术进行气动光学效应校正，取得了大量的研究成果[13]。2009 年 D Nahrstedt，YC Hsia 等人在美国空军学院的风洞进行基于计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics - CFD)的气动光学验证研究[14]。2010 年 MD White 提出一种基于融入式二阶方法的自适应四阶 RungKutta 算法，来对预估的气动光学模型进行修正[15]。2013 年 Jonathan Tesch、Steve Gibson 等人提出了基于视距后退控制设计和自适应桥型网格滤波器的方法来对气动光学中的波前误差进行校正[16]。Henriksson M 等人在 2016 年提出了一种用于从数据集生成正交模态的方法，该方法应用了本征正交分解(Proper Orthogonal Decomposition - POD)来对气动光学湍流模型进行仿真[17]。Riley J 等

中国知网 https://www.cnki.net

人在 2020 年利用径向基函数(Radial Basis Function - RBFs)进行空间插值，来对气动光学湍流进行校正[18]。

我国在气动光学领域的研究较国外发达国家而言起步较迟，但大批相关单位和学者也在奋力追赶，他们在气动光学模型、校正方法和实验验证技术上均取得了不错的进步。洪汉玉等人在 2004 年提出了一种基于两帧退化图像的多分辨率盲目去卷积复原算法 ，该算法在大气流场的光学退化模型未知的情况下 ,采用两帧退化图像数据来估计点扩展函数值[19]。卢晓芬等人在 2007 年根据序列多帧图像的像素点偏移变化的统计规律获取原图像的像素点初始位置的基础上,采取二阶非线性函数模型来拟合畸变图像的像素偏移量,从而实现对各帧畸变图像的像素偏移校正[20]。Yanpeng Cao 等人在 2014 年提出一种基于单幅图像的非制冷长波红外相机光学温度非均匀性校正方法[21]，该方法利用一种改进后的双边滤波器去除部分噪声干扰再利用改进的梯度估计参数校正模型进行图像校正；L. Li 等人在 2015 年通过一种多尺度框架来对气动光学热辐射效应偏置场进行约束，并使用一种交替迭代最小化的方法来估计出清晰图像[22]。Li Liu 等人在 2016 年提出一种基于 Lp 正则化最小化的气动热图像强度非均匀性校正方法，该方法采用各向同性全变分模型的强度非均匀性校正方法来改善气动热辐射效应[23]。Yu Shi 等人在 2019 年提出一种基于低频先验和稀疏约束梯度域气动光学热辐射效应校正方法, 该方法使用校正模型中清晰图像梯度域的稀疏表示，并考虑热辐射偏置场的低频特性，采用 Split Bregman 交替迭代算法求解校正模型的最小化问题[24]。Yu Shi 和 Cheng 等人在 2022 年提出在多尺度上估计热辐射偏置场，结合切比雪夫多项式拟合，有效利用了退化图像在多尺度上的信息[25]。

近年来，我国在气动光学效应校正技术研究领域取得了很大进展，但与国外相比仍存在一定的差距。要从总体上把握气动光学校正的规律，必须在正确应用气动光学效应产生机理和模型的基础上，建立气动光学效应校正模型，提出并实现有效的校正方法，为气动光学效应退化图像恢复技术在高超声速飞行器探测系统上的应用提供技术支撑和研发环境，奠定技术基础。

中国知网 https://www.cnki.net

1.3 研究内容和论文结构

1.3.1 研究内容

研究气动光学效应的范围涵盖了探究图像模糊、抖动、像偏移、失真波前、热辐射失真图像等因素与来流参数、飞行器飞行参数、光学成像探测系统等参数之间的内在关联和基本规律；在探索气动光学效应校正的新原理和新方法时，我们将聚焦于空气动力学、数字图像信号处理以及光电子等研究领域；在现有研究成果基础上进行进一步深入地探讨和实验验证。通过实验研究对气动光学效应的理论模型进行检验和完善，以评估和优化气动光学效应的校正方法。

本文旨在探究一种新的气动光学效应校正方法，该方法从数字图像处理角度出发，着重研究热辐射退化图像校正问题，并对其进行详尽的算法研究并对算法在 FPGA 平台上实现的设计进行研究。

1.3.2 论文结构

第一章为绪论部分。介绍气动光学效应的概念和来源以及气动光学效应校正技术研究的意义，分析了一些国内外学者提出的气动光学效应校正方法，随后阐明本文主要的研究方向，最后概述论文的主要研究内容以及论文结构。

第二章为气动光学热辐射效应机理研究以及图像滤波相关技术研究。首先介绍热辐射的基础理论，然后介绍对气动光学热辐射效应的热辐射偏置场的仿真，最后介绍图像预处理算法中的滤波算法，详细介绍本文所使用的 SWF 滤波，并使用该算法来去除气动光学热辐射效应退化图像的系统噪声和随机噪声。

第三章为基于格林函数的曲面拟合算法研究。首先介绍曲面拟合的基础理论，再介绍基于格林函数双调和样条插值法，分别从一维和二维展开讨论，最后使用基于格林函数双调和样条插值法来对气动光学热辐射效应的热辐射偏置场曲面进行曲面拟合，由此得到估计的热辐射偏置场。

中国知网 https://www.cnki.net

第四章为小波变换对气动光学热辐射校正模型优化研究。首先介绍气动热辐射校正模型，再介绍校正模型的求解方法，再使用小波变换来对气动热辐射校正模型进行优化，最后给出我们提出的方法的实验结果。

第五章为基于格林函数的气动光学校正在 FPGA 平台的实现。首先介绍气动光学热辐射校正系统的整体设计方案，再分别从软硬件的详细设计思路来展开研究讨论。

第六章是总结和展望。总结了整篇论文的研究内容，并分析了在研究过程中存在的问题与不足之处，并提出了规划，作为下文研究的依据。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 气动光学热辐射效应机理研究及图像滤波研究

2.1 引言

气动光学热辐射效应产生的主要原因是高超声速飞行器在大气层中高速飞行时，周围的气体在与飞行器发生剧烈的相互作用，会造成气动加热现象。气动加热现象是指飞行器在高速飞行时，附近的气流与飞行器接触后受到阻滞，使得气流速度陡降，从而形成边界层，在边界层内气流的动能损失转化成为热能，使得边界层的气流温度升高。飞行速度越高，气动加热的现象也就越明显，气动加热不仅对超高声速飞行器上的光学探测器窗口的性能和耐久度等有巨大的影响，而且其产生的热辐射对光学探测装置的成像结果也有着较大的干扰。

本章从热辐射的基础理论开始入手，来对高超声速飞行器在高速飞行过程中产生的气动光学热辐射效应的特性进行分析建模。由于实际的气动光学热辐射效应退化图像中往往还会存在着一些随机噪声，所以我们有必要在尽可能多地保留图像细节特点的前提下，抑制目标图像中存在的噪声——图像滤波——它也是图像预处理过程中必不可少的一项运算，它的处理效果会直接影响后续图像处理与分析的正确性与可靠性。

2.2 热辐射理论基础

热辐射，作为一种由物体所产生的电磁波辐射现象，是热量传递的三种方式之一，其产生的原因在于物体所具有的特定温度，它是物体内部微观粒子在运动状态改变时所激发出来的。任何物体在高于其绝对零度的温度下，都会释放出热辐射，随着温度的升高，其辐射总能量和短波成分也随之增加。热辐射对人类生产生活有很大影响，特别是在军事领域，热辐射已成为一种重要的作战手段，并越来越多地应用于现代战争中。热辐射的光谱呈现出连续的光谱特征，其波长的覆盖范围在理论上可以从 0 一直延伸到无穷远的范

中国知网 https://www.cnki.net

围。通常情况下，热辐射主要通过波长较长的可见光和红外线进行传播。

2.2.1 基尔霍夫辐射定律

基尔霍夫辐射定律，也称为热传导定律。它描述了物体的发射率与吸收比之间的关系，即：

$$\varepsilon = \alpha \tag{2-1}$$

其中，ε称为黑度，它表示物体的相对辐射能力。α表示物体的吸收率。基尔霍夫辐射定律表明物体的吸收率与黑度在数值上相等，即物体的辐射能力越大，吸收能力也越大。

2.2.2 普朗克定律

普朗克定律描述了黑体发射出的电磁辐射的辐射率与波长之间的关系，即：

$$I = \frac{8\pi hc}{\lambda^5}\frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda uT}} - 1}. \tag{2-2}$$

其中，I为黑体发出的电磁辐射的辐射率，是单位时间内单位面积和单位立体角内以单位频率间隔或单位波长间隔辐射出的能量。λ为电磁辐射的波长。h为普朗克常数，$h = 6.626176 \times 10^{-34} J \cdot s$。$c$为真空中的光速，$c = 2.99792458 \times 10^{8} m/s$。$u$为玻耳兹曼常数，$k_B = 1.380662 \times 10^{-23} J/K$。$T$为黑体的温度。

2.2.3 斯蒂藩-玻耳兹曼定律

斯蒂藩-玻耳兹曼定律描述了黑体单位面积辐射出的辐射度与黑体温度的关系，即：

$$j^* = \varepsilon\sigma T^4 \tag{2-3}$$

其中，j^*表示黑体的辐射度。ε为黑体的辐射系数；若为绝对黑体，则 $\varepsilon = 1$ 。σ为斯蒂藩–玻耳兹曼常量，σ可被视为自然常数，$\sigma =$

中国知网 https://www.cnki.net

$\sigma = 5.670373(21) \times 10^{-5}\mathrm{erg} \cdot s^{-1} \cdot \mathrm{cm}^{-2} \cdot \mathrm{K}^{-4}$。$T$为黑体本身的热力学温度。

2.2.4 维恩位移定律

维恩位移定律描述了黑体电磁辐射光谱辐射度的峰值波长与自身温度之间反比关系的定律，即：

$$f_{max} = \frac{\alpha k}{h} T \tag{2-4}$$

其中，α是数值求解最大值方程得到的常数。k为玻尔兹曼常数。h为普朗克常数。T 为黑体的绝对温度。该定律表明，当黑体的绝对温度越高，其辐射谱光谱辐射力的最大值所对应的波长越短。

2.3 气动光学热辐射效应特性研究

在 2005 年，J Muylaert，L Walpot 等人在欧洲航天局的 EXPERT 项目中进行了气动热力学的实验[26]。EXPERT 是一个飞行研究计划，目的是为了提高关键空气热力学现象的理解，如气体跃迁、催化、真实气体效应和与气动加热相关的激波边界层相互作用。该项目是在风洞中进行高速飞行器的状态测量，项目计划进行两次弹道飞行(5 公里/秒和 6 公里/秒)。研究气体跃迁流动现象和射流相互作用，以及研究与高速飞行器有关的先进材料。高速飞行器如图 2.1 所示。



图 2.1 高速飞行器实物图

中国知网 https://www.cnki.net

实验结果如图 2.2 所示。由实验结果我们可以发现，在光学探测器头罩上，热辐射的热流密度分布呈中间高、周围低的趋势，且热辐射的变化大体上呈平滑的状态。

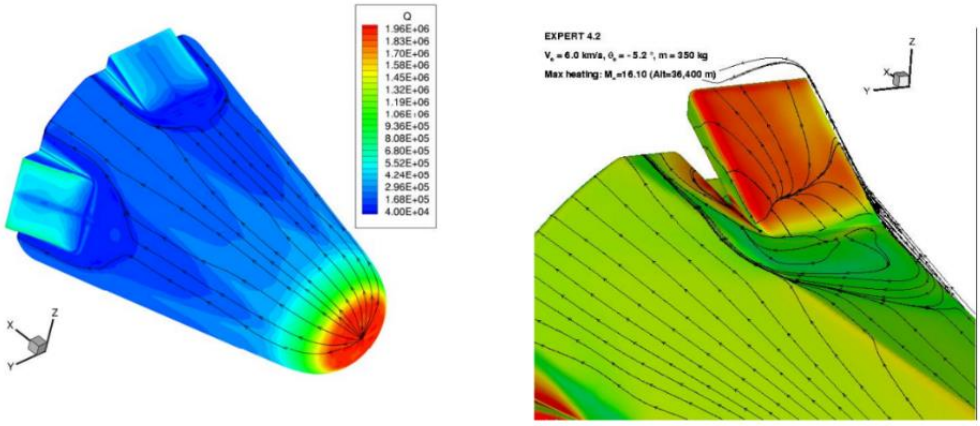


图 2.2 气动热力学实验结果

高超声速飞行器的气动光学热辐射效应的验证实验主要有两种途径：(1)地面实验；(2)外场飞行实验。其中外场飞行试验是气动光学效应研究最直接、最根本的方法，可获取高速飞行器气动光学效应第一手的试验数据，但是由于外场飞行试验成本很高，飞行次数有限，试验数据较少，只能根据工程需要有限地开展。地面模拟试验主要利用高速风洞模拟来流参数，利用目标发生器模拟红外探测系统所探测的目标，应用相应的测试设备对于穿过流场的目标图像的采集与处理，从而实现气动光学效应的风洞测试试验的目的。由气动光学热辐射效应的特性可知，在红外成像系统的光学探测器窗口上气动光学热辐射温度较高的地方的灰度值较高，温度较低的地方则相反，故可被视为固定噪声。我们在这里将热辐射退化图像看作清晰图像、热辐射效应偏置场和系统产生的随机噪声的叠加。

根据气动光学热辐射效应，其光学模型在数学上可表述为：

$$z = f + b + n \tag{2-5}$$

其中，z表示观察到的热辐射效应退化图像，f为清晰图像，b为热辐射效应偏置场，n为系统噪声。

中国知网 https://www.cnki.net

我们根据相关实验的文献资料[26]来对气动光学热辐射效应的热辐射偏置场曲面模型进行仿真，仿真了热辐射出现在光学探测器窗口不同位置的情况，见图 2.3。

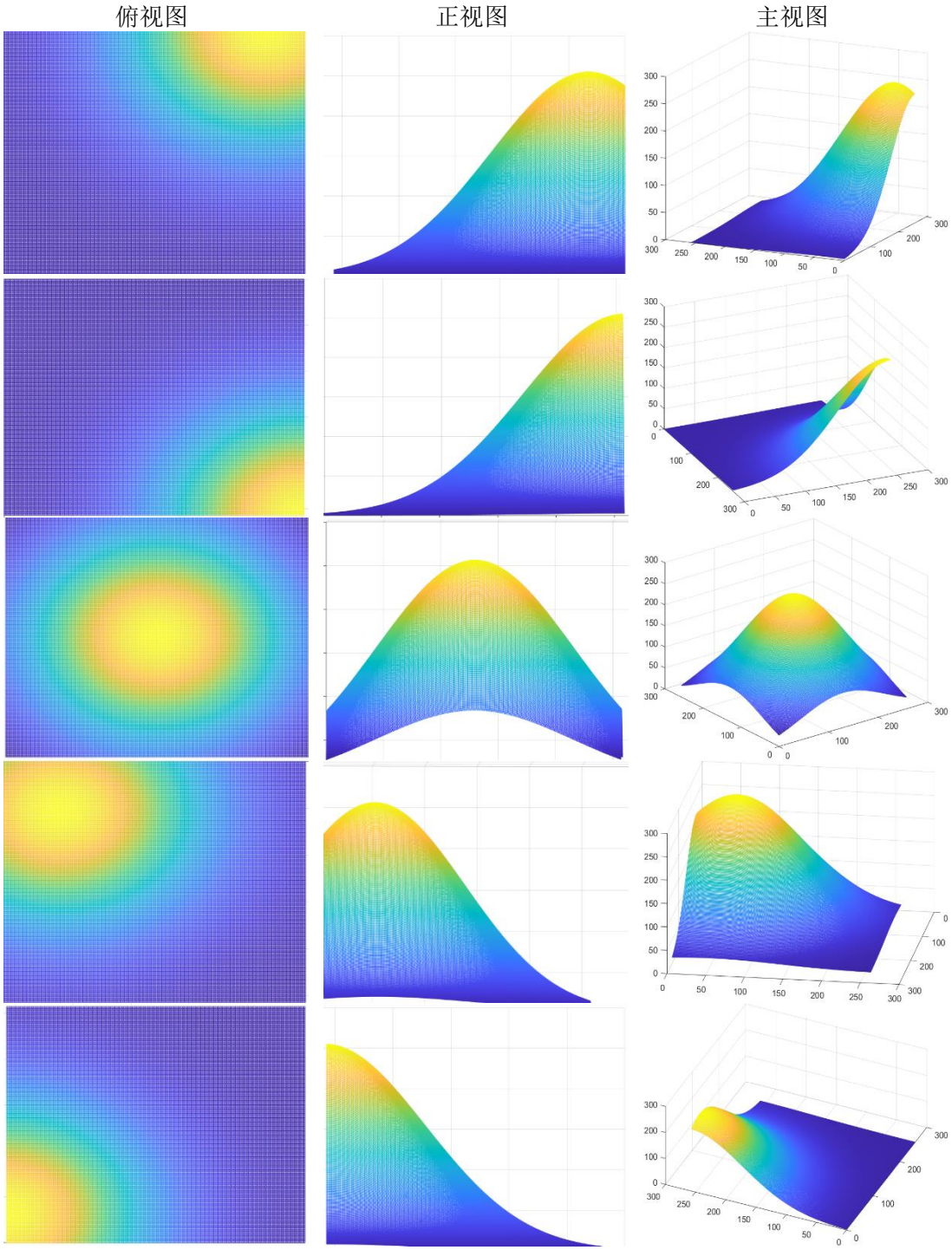


图 2.3 热辐射出现在不同位置的仿真图像

中国知网 https://www.cnki.net

2.4 图像滤波预处理算法研究

在图像预处理的过程中，为了最大程度地保留图像的细节特征，必须对目标图像的噪声进行有效的抑制，图像滤波正是一项不可或缺的操作，其处理效果的优劣将直接影响后续图像处理和分析的有效性和可靠性。

图像滤波按图像域来进行划分，可分为两种类型：

邻域滤波(Spatial Domain Filter)，其本质是一种基于像素周围的像素值来决定该像素最终输出的图像处理算法。邻域滤波器具有很好的局部特性，在图像边缘提取中有广泛的应用前景。邻域滤波可分为线性和非线性两类，其中线性滤波涵盖了均值滤波、方框滤波和高斯滤波等多种形式，而非线性滤波则包括中值滤波和双边滤波等多种形式。

频域滤波(Frequency Domain Filter)，其本质是对像素频率的修改。一般用于降噪、重采样、图像压缩等。按图像频率滤除效果主要分为两种类型：低通滤波（滤除原图像的高频成分，即模糊图像边缘与细节）和高通滤波（滤除原图像的低频成分，即图像锐化）。

2.4.1 均值滤波

均值滤波的核心思想是，对含噪声图像采取多次测量取平均值，用每一个像素点所在窗口内所有像素点的平均值来代替自身，一般称这个窗口为滤波模板。均值滤波是利用由滤波器决定的滤波器模板平均灰度值来替代图像中各像素点的数值，该处理结果减小了图像灰度变化的“尖锐”程度。由于典型随机噪声是由灰度级快速变化构成的，所以平滑均值处理的常用应用就是降低噪声。用公式可以表示为：

$$g(i,j) = \sum_{k,l} f(i+k, j+l) \,/\, k * l \tag{2-6}$$

其中，$g(i,j)$是滤波后得到的函数，$f(x,y)$表示含噪声图像，k、l为滤波模板的大小。

中国知网 https://www.cnki.net

均值滤波的优点在于能够将受到噪声影响的像素也利用起来，使用了噪声周围的像素值进行修复。该方法对椒盐噪声的滤除效果较好，但是不能很好地保护图像细节，在图像去噪的同时破坏了图像的细节部分，使图像变得模糊。

2.4.2 方框滤波

方框滤波是均值滤波的一种改进形式。在均值滤波中，将滤波器中所有的像素值求和后的平均值作为滤波后结果，方框滤波也是求滤波器内所有像素值之和，但是方框滤波可以选择不进行归一化，就是将所有像素值的和作为滤波结果，而不是所有像素值的平均值。其数学公式为：

$$g(i,j)=\sum_{k,l} f(i+k,j+l)/a$$

$$a=\begin{cases}\dfrac{1}{k*l} & normalize=true\\ 1 & normalize=false\end{cases} \tag{2-7}$$

其中，$g(i,j)$是滤波后得到的函数，$f(x,y)$表示含噪声图像，k、l为滤波模板的大小。根据图像处理时选择是否归一化，该方法可以选择滤波结果为邻域像素值之和的平均值，或者是邻域像素值之和。

2.4.3 中值滤波

中值滤波是一种基于排序统计理论的滤波方法，将含噪声图像的每一个像素点所在窗口里的像素从小到大排序，取其序号为中心点的像素点作为滤波输出，表达公式如下：

$$y_i=Med\{f_{i-v},\cdots,f_i,\cdots\cdots f_{i+v}\}i\in N,v=\frac{m-1}{2} \tag{2-8}$$

其中，y_i为使用中值滤波去噪后图像的第i个像素点，f_i为滤波窗口的某个点，m为滤波窗口的像素点个数。滤波的窗口选择有很多，例如线状、方形、圆形、十字形及圆形等，每种形状有不同的优点和适应情况，可根据所需滤除噪声的特性加以选择。

中国知网 https://www.cnki.net

中值滤波的优越之处在于，它能够在消除脉冲噪声和椒盐噪声的同时，保留图像边缘的微小细节，为图像处理提供了一种高效的解决方案。但是当滤波窗口较大时，会使得图像变得模糊，而且计算量很大，耗时较长。

2.4.4 低通滤波和高通滤波

低通滤波和高通滤波是在图像的频域上进行运算操作来对图像进行滤波去噪处理。在一幅图像中，低频部分对应图像变化缓慢的部分即图像大致外观和轮廓，高频部分对应图像变化剧烈的部分即图像细节。低通滤波使低频信息能够正常通过，高于所设临界值的高频信息会受到阻挡和衰减。然而，阻隔、减弱的程度会根据频率和滤波程序的不同而变化。低通滤波通过了低频信息，保留了图像背景和基本内容，图像边缘被阻挡，从而使得图像变模糊。而高通滤波可以让高频信息能正常通过，而低于设定临界值的低频信息则被阻隔、减弱。通过高通滤波可以使高频信息通过，然后可以提取了图像边缘和噪声。在频率域上对图像进行处理，首先要对图像进行傅里叶变换，傅里叶变换公式如下：

$$F(u,v)=\sum_{x=0}^{H-1}\sum_{y=0}^{W-1}f(x,y)e^{-2j\pi(ux/H+vy/W)} \tag{2-9}$$

其中，H为图像的高，W为图像的宽。$F(u,v)$表示频域图像，$f(x,y)$表示时域图像。u的范围为［0，$H-1$］，v的范围为［0，$W-1$］。

对一幅数字图像进行频率域上滤波的基本公式如下：

$$g(u,v)=\zeta^{-1}[H(u,v)F(u,v)] \tag{2-10}$$

其中，ζ^{-1}为反傅里叶变换，$F(u,v)$为输入图像$f(x,y)$的傅里叶变换，$H(u,v)$为滤波函数，$g(u,v)$为滤波后的图像。

低通滤波的数学公式如下：

$$H(u,v)=\begin{cases}1, D(u,v)\leqslant D_0\\ 0, D(u,v)>D_0\end{cases} \tag{2-11}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，D_0是一个正常数，$D(u,v)$是频率域中点(u,v)与频率矩形中心的距离，即

$$D(u,v)=[(u-M/2)^2+(v-N/2)^2]^{1/2} \tag{2-12}$$

M和N为图像的尺寸。

高通滤波的数学公式如下：

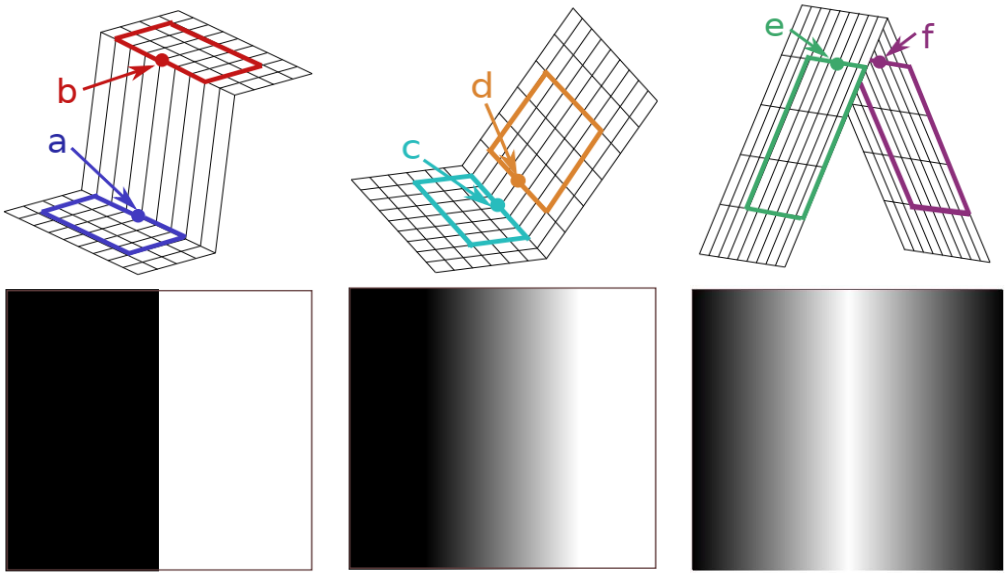
$$H(u,v)=\begin{cases}0, D(u,v)\leqslant D_0\\ 1, D(u,v)>D_0\end{cases} \tag{2-13}$$

其中，D_0为截止频率，$D(u,v)$由式(2-12)给出。

2.4.5 SWF 滤波

在数字图像处理的图像滤波领域，往往会用到局部窗口，即滤波模板。且大部分滤波算法的窗口中心会与正在处理的像素对齐。而当像素在边缘上时，则会造成滤波后的图像边缘模糊。针对这一问题，Hui Yin 等人在 2019 年提出了一种新的 SWF (Side Window Filtering 侧窗滤波)技术[28]，该技术将窗口的侧边或边角与正在处理的像素对齐，提供了一种有效实用的保边滤波解决方案。

对于图像边缘，有三种典型的边缘，分别是图 2.4 中的 (a) 阶跃边缘、(b) 斜坡边缘和(c) 屋脊型边缘。



（a）阶跃边缘　（b）斜坡边缘　（c）屋脊型边缘

图 2.4 不同类型的边缘

中国知网 https://www.cnki.net

SWF 滤波定义了 8 种不同方向的窗口，分别是上、下，左、右、左上、右上、左下和右下，窗口的边长为r。在具体到对一个像素位置的时候，该方法让数据自适应地选择一个最佳的方向。将每个滤波像素点视为潜在的边缘点，并为每个待滤波的像素点生成多种不同的滤波子窗口，将这些窗口的边缘或角点位置与该像素点对齐，进而进行滤波处理，最终根据这些子窗口的最佳重构结果来生成最终的滤波结果。SWF 的核心算法流程如下：

算法 1 使用 SWF 滤波算法计算每一个像素点

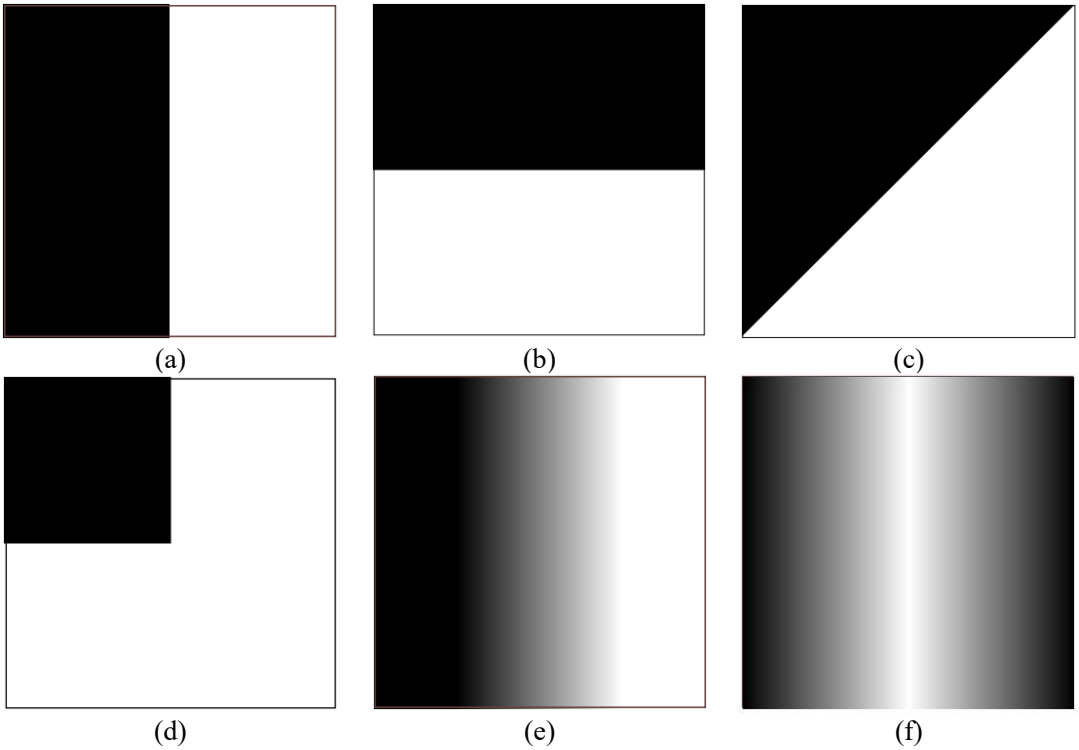
计算步骤：w_{ij}是像素点j的权重，它在目标像素点i的领域中，是基于核函数$F.S = \{L, R, U, D, NW, NE, SW, SE\}$

1:$Z_n = \frac{1}{N_n}\sum_{j\in w_i^n} w_{ij}\, q_j, N_n = \sum_{j\in w_i^n} w_{ij}, n \in S$

2: $Z_m = argmin_{n\in S}\|q_i - Z_n\|_2^2$

结果：得到每一个像素点Z_m

对于多种种不同的边缘，见图 2.5。



(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

图 2.5 六种不同的边缘

SWF 滤波其对于不同方向、不同边缘类型的滤波输出见表 2.1

中国知网 https://www.cnki.net

表 2.1 不同类型滤波的输出表

Case	L	R	U	D	NW	NE	SW	SE
(a)	u	$\frac{u+rv}{r+1}$	$\frac{(r+1)u+rv}{2r+1}$	$\frac{(r+1)u+rv}{2r+1}$	u	$\frac{u+rv}{r+1}$	u	$\frac{u+rv}{r+1}$
(b)	$\frac{(r+1)u+rv}{2r+1}$	$\frac{(r+1)u+rv}{2r+1}$	u	$\frac{u+rv}{r+1}$	u	u	$\frac{u+rv}{r+1}$	$\frac{u+rv}{r+1}$
(c)	$\frac{(\frac{3r}{2}+1)u+\frac{r}{2}v}{2r+1}$	$\frac{(\frac{r}{2}+1)u+\frac{3r}{2}v}{2r+1}$	$\frac{(\frac{3r}{2}+1)u+\frac{r}{2}v}{2r+1}$	$\frac{(\frac{r}{2}+1)u+\frac{3r}{2}v}{2r+1}$	u	$\frac{(\frac{r}{2}+1)u+\frac{r}{2}v}{2r+1}$	$\frac{(\frac{r}{2}+1)u+\frac{r}{2}v}{2r+1}$	$\frac{((r+1)^2-1)v+u}{(r+1)^2}$
(d)	$\frac{(r+1)u+rv}{2r+1}$	$\frac{u+2rv}{2r+1}$	$\frac{(r+1)u+rv}{2r+1}$	$\frac{u+2rv}{2r+1}$	u	$\frac{u+rv}{r+1}$	$\frac{u+rv}{r+1}$	$\frac{((r+1)^2-1)v+u}{(r+1)^2}$
(e)	u	$u+\frac{r}{2}\Delta v$	$u+\frac{r(r+1)\Delta v}{2(2r+1)}$	$u+\frac{r(r+1)\Delta v}{2(2r+1)}$	u	$\frac{u}{r+1}+\frac{r}{2}\Delta v$	u	$\frac{u}{r+1}+\frac{r}{2}\Delta v$
(f)	$v-\frac{r}{2}\Delta u$	$v-\frac{r}{2}\Delta u$	$v-\frac{r(r+1)\Delta u}{2r+1}$	$v-\frac{r(r+1)\Delta u}{2r+1}$	$v-\frac{r}{2}\Delta u$	$v-\frac{r}{2}\Delta u$	$v-\frac{r}{2}\Delta u$	$v-\frac{r}{2}\Delta u$

其中，u为边缘黑色部分的像素值，v为边缘的白色部分的像素。Δu表示黑色部分边缘到白色部分边缘的变化量，Δv表示白色部分边缘到黑色部分边缘的变化量。

由 SWF 滤波对不同类型边缘的图像进行滤波，根据表 1 可分析得出，对于不同类型的边缘都会有最适配的滤波窗口与之对应。使用 SWF 滤波对添加了椒盐噪声的图像进行滤波去噪处理，处理结果如图 2.6 所示。



中国知网 https://www.cnki.net

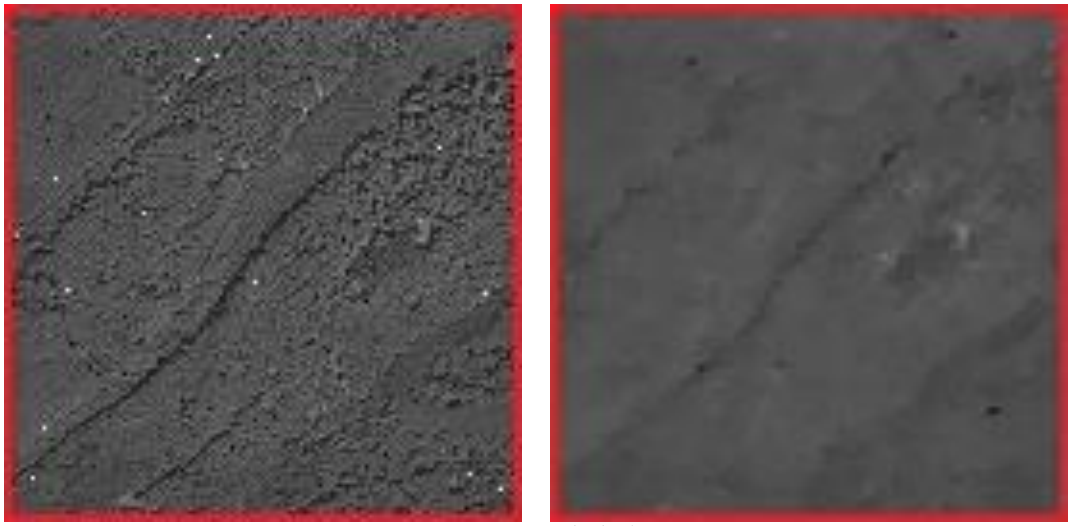


图 2.6 SWF 滤波结果

考虑到 SWF 滤波相较于其他几种普通滤波方法，具有较好的保边缘特性，我们使用 SWF 滤波来对气动光学热辐射效应退化图像进行滤波处理，先处理掉大部分的随机噪声，便于后期的图像校正处理。

2.5 本章小结

本章主要介绍了气动光学热辐射效应的基础理论以及数字图像滤波方法。首先对气动光学热辐射产生的原理进行说明，其次对相关的热辐射定律作简要概述，接着引出热辐射效应的仿真模型；最后对数字图像滤波方法进行概述，引出本文所使用的 SWF 滤波算法。本章通过对气动光学热辐射效应和数字图像滤波的基础概念的引入，为后续关键技术的实现以及相关实验研究奠定了基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 基于格林函数的曲面拟合算法研究

3.1 引言

根据前二章的讨论可知，我们可将气动光学热辐射效应中的热辐射看作为一个复杂的偏置场曲面，其具有一定的平滑性。为了获得热辐射偏置场曲面，我们创新性地使用曲面拟合方法来获取热辐射偏置场曲面。在第二章的 2.4.4 中，经过图像滤波预处理后还会残存少许非平滑的曲面，故我们采用曲面拟合的方法对滤波后的曲面进行拟合，可使得到的估计偏置场曲面更加平滑、更接近实际的热辐射偏置场曲面。

曲面拟合问题是计算机图形学、计算机辅助几何设计、虚拟现实、计算机动画和数字内容创作等领域的基础问题，随着信息处理理论和技术的不断发展与进步，曲线曲面拟合技术在社会各行各业中的应用也越来越广泛，并取得了极大成功。特别是 CAD 技术在各行各业的应用，覆盖了从产品设计、生产到销售的全过程，其发展和应用水平已成为衡量一个国家科技现代化和工业现代化的重要标志。本文中研究的曲面拟合问题在图像处理以及上述领域具有一定的共性，是这些领域中的热点研究问题，也是目前应用中亟待解决的难点问题。

基于图像构造拟合曲面是图像处理中经常遇到的一个问题。构造拟合曲面的方法[29][30][31]有很多，其基本思想主要是把构造拟合曲面的过程看成是一个逆滤波过程，采用各种策略对逆滤波过程进行优化，尽量弥补产生图像的采样过程丢失的信息[32]。但基本思想的实质是把拟合曲面定义为离散图像的加权组合，或由分片、面片拼合成整体曲面。这里问题的关键在于如何构造权函数。构造理想的权函数是一件难度极大的工作，往往难以给出令人满意的结果。近些年来，广大的专家学者对曲面拟合问题进行了广泛且深入的研究，本文在诸位前辈学者的基础上对曲面拟合问题进行研究。

中国知网 https://www.cnki.net

3.2 曲面拟合

在曲面拟合过程中，通常采用多项式基函数来构造拟合曲面。多项式基函数具有容易计算、方便使用等优点。在多项式空间中，存在着无穷多组多项式基，每组多项式基之间可以互相线性表示。因此，空间中的曲面可以由多组多项式基函数线性叠加表示，设(u,v)为拟合曲面上任意一点，a_i为多项式系数，拟合曲面可表示为：

$$S(u,v)=\sum_{m=0,n=0,i=0}^{n} a_i u^m v^n \tag{3-1}$$

在曲面拟合的研究和应用中常常会遇到插值和逼近这两个概念。插值是指构建一个曲面，该曲面能够按顺序通过目标数据点。而逼近是在大量数据点的基础上构建一个曲面，使之在一定的约束条件下与这些数据点的误差最小。

面对工程实践与应用，我们往往需要对科学计算中采集到的数据进行处理，来寻找其中的相关关系。即用函数方程式来近似表示，我们通常可以采用两种方法：插值和拟合。

插值和拟合的区别在于，插值是一种探索未知函数值的方法，它通过对已知点的分析来推断函数的值；拟合则是从局部上对给定点进行逼近或计算其导数，需要使用一种已知的函数来实现整体拟合。下面我们对几种常用的插值方法进行讨论。

分段线性插值，即每相邻两节点之间以直线连接，这样构成的折线为分段线性插值函数。在计算点x的插值时，只需对左右两节点进行插值，计算量不依赖于节点数目 n。假设两个节点为（x_1，y_1）和（x_2，y_2），则该区间上的线性方程为：

$$y(x)=\frac{x-x_2}{x_1-x_2}f(x_1)+\frac{x-x_1}{x_2-x_1}f(x_2) \tag{3-2}$$

分段线性插值运算量较小，插值误差较小，插值函数具有连续性，但由于已知点的斜率是恒定，会造成插值结果不够平滑且有角点。

中国知网 https://www.cnki.net

拉格朗日插值，是以法国十八世纪数学家约瑟夫·拉格朗日的名字来命名的一种多项式插值方法。在现实中，很多实际问题是以函数的形式表达一定的内在联系或者规律的，有相当数量的函数只有在实验与观察的基础上才能理解。如在实际工作中观察某一物理量，并在几个不同位置上获得对应的观测值时，用拉格朗日插值法就可找到一个多项式，它正好取每个观测点上的观测值。这种多项式叫做拉格朗日（插值）多项式其表达式为：

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^{n} y_k \, l_k(x) \tag{3-3}$$

其中，$l_k(x)$为n次多项式，称之为拉格朗日插值基函数：

$$l_k(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\cdots(x_i-x_{i+1})(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)} \tag{3-4}$$

拉格朗日插值法虽然简洁明了，但是拉格朗日插值多项式在数据点的个数增加的情况下，原来的拉格朗日插值函数就需要重新计算，即重新开始构造拉格朗日插值基函数，这一点在实际的工程应用中会浪费大量的时间，影响工程效率。

三次样条插值。很多工程技术所给出的计算问题对于插值函数光滑性有着很高的要求，例如飞机机翼外形、内燃机进气门和排气门处凸轮曲线等，这些曲线需要高度平滑，既需要连续又需要连续曲率，由此引出样条插值。这就导致了样条插值的产生。对于三次样条插值函数，设$y = f(x)$,在点$x_0, x_1, x_2, \cdots, x_n$的值为$y_0, y_1, y_2, \cdots, y_n$，若函数$S(x)$满足下列条件：

(1) $S(x_i) = f(x_i) = y_i, i = 0,1,2,\cdots,n$；

(2) 在每个子区间$[x_i，\ x_{i+1}]$，$(i = 0,1,2,\cdots,n-1)$上$S(x)$是三次多项式，即$S_i(x) = a_i x^3 + b_i x^2 + c_i x + d_i, i = 0,1,2,\cdots,n$。

(3) $S(x)$在$[a，\ b]$上二阶连续可微。

则称$S(x)$为$f(x)$的三次样条插值函数。三次样条插值函数的数学表达式为：

$$S(x) = \{S_i(x), x \in [x_i，\ x_{i+1}], i = 0,1,2,\cdots,n\} \tag{3-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

三次样条插值法因其三次样条插值函数收敛性好、光滑性好，能有效解决图像光滑性问题。该方法不需要过多导数信息，只要函数值信息的插值方法，具有简便性。但该方法只能保证各小段曲线在连接点的连续性，无法保证整条曲线的光滑性，因此无法满足某些工程技术的要求。

3.3 基于格林函数双调和样条插值法的算法研究

样条原指工程技术上在为造船和工程制图时，将一些指定样点连成一条光滑曲线而使用的一种绘图工具，后来在计算数学上被发展成为寻找一个光滑的曲线或曲面，使其穿过一组不规则分布的已知空间数据点的专门的样条插值方法。随着计算机技术的飞速发展，插值算法的应用研究也不断地被提出[34][35]，包括多项式最小二乘拟合法[36]、简单的加权平均算子，以及最小曲率样条插值法[37]等。

1987 年，DT Sandwell 等人提出了用于寻找通过一组非均匀间隔数据点的最小曲率曲面的算法[38]，该算法是基于双调和算子的格林函数来对曲面进行样条插值。该算法中，插值曲线(或曲面)是以每个数据点为中心的格林函数的线性组合。它们的振幅经过调整，可以使插值曲面通过这些点。该算法十分灵活且稳定性好。

3.3.1 格林函数

在数学中，格林函数一词通常是指含有δ函数的非齐次项的微分方程的初值或边值问题的解，在一个常微分方程或偏微分方程中：

$$L_x G(x,x') = \delta(x-x') \tag{3-6}$$

其中L_x是是关于变量x的线性微分算子。如果解$G(x,x')$满足一个给定的齐次边界条件，即G的值与其在定义域边界上的导数G_x有关，那么解$G(x,x')$称为格林函数。例如$G(x,x')=0$或$G_x(x,x')=0$。

但是在物理学中，格林函数通常没有明确地指边界条件。我们从响应理论的角度来表述格林函数的概念：格林函数是一个响应函

中国知网 https://www.cnki.net

数，它以线性积分变换的形式将系统的输出信号$O(x)$与输入信号$I(x)$连接起来：

$$O(x) = \int G(x,x')I(x')dx' \tag{3-7}$$

当系统的线性响应由线性算子L_x描述时，L_x是可微、可积的，两个信号$O(x)$和$I(x)$的关系如下：

$$L_x O(x) = I(x) \tag{3-8}$$

将公式(3-8)与公式(3-7)进行比较，我们看到格林函数的形式可定义为${L_x}^{-1}$。特别地，当L_x是方程(3-8)中的微分算子，且在边界Γ上满足齐次边界条件，$u(x) = 0$时，在数学理论上可计算出格林函数。这是因为公式(3-7)中对x'的叠加解决了当G满足公式(3-6)中x在边界Γ上，边界条件$G(x,x') = 0$时的问题。然而，在许多情况下，很难指定用于描述响应的算子L_x。虽然叠加原理和公式(3-7)所给出的形式的有效性仅在解满足齐次边界条件时成立，但在构造具有非齐次边界条件的边值问题的解时，格林函数也很重要。例如，在边界上具有规定的非零值的解。这就是格林函数被广泛应用的原因之一。

在数学、物理、应用物理和工程的各个领域中遇到的所谓“解析器”、“解析核”、“信号函数”、“点响应函数”或“传递函数”的量，在广义定义中指的就是格林函数。我们注意到，在公式(3-6)中，格林函数$G(x,x')$描述了对“点”输入源的响应，而在公式(3-7)中，它将输入信号“传输”到相关系统的输出响应中。在物理学和应用物理学中的许多问题最终归结为给定输入$I(x)$求输出$O(x)$时，这一思路使得格林函数在今天的许多领域——流体力学、电磁力学、声学、弹性力学、量子力学、固体物理学、基本粒子物理学等领域都能发挥巨大作用。这些领域中各种数值技术的研究都离不开格林函数的支持。

3.3.2 一维格林函数双调和样条插值

一维双调和样条插值的主要问题是找到一个双调和函数，使其通过 N 个数据点。早在 19 世纪相关技术人员就通过将权重附加到弹

中国知网 https://www.cnki.net

性梁或样条，并设定好权重，使样条能够通过数据点这一想法解决了这个问题。对于小位移情况下，除了在权值处，样条函数的四阶导数都为零。样条的加权格林函数满足双调和方程如下

$$\frac{\mathrm{d}^4\phi(x)}{\mathrm{d}x^4} = 6\delta(x) \tag{3-9}$$

其中，ϕ表示表示垂直于样条延伸方向的横向位移，δ是 Delta 函数。式(3-9)的特解为

$$\phi(x) = |x|^3 \tag{3-10}$$

当格林函数被使用到插值法时，该问题变为

$$\frac{\mathrm{d}^4\mathrm{w}}{\mathrm{dx}^4} = \sum_{j=1}^{N} 6\alpha_j\delta(\mathrm{x} - \mathrm{x}_j) \tag{3-11}$$

$$w(x_i) = w_i \tag{3-12}$$

其中，N 为数据点的个数，$w(x_i)$为关于x_i的函数表示插值结果在x_i处的位移, α_j为每一个点的加权系数。式(3-11)和式(3-12)是以每个数据点为中心的加权格林函数的线性组合的特解，不含有齐次解。加权格林函数$w(x)$为

$$w(x) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \left|x - x_j\right|^3 \tag{3-13}$$

求解每个点的权重α_j，通过以下线性方程组求解

$$w_i = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \left|x_i - x_j\right|^3，\ i = 1,2，\ \cdots，\ N \tag{3-14}$$

在确定了所有的α_j的值后，就可以使用式(3-13)计算出任意一点x处的插值函数值$w(x)$。

将格林样条插值方法与三次样条插值法对比，我们可以发现，格林样条插值方法的优点在于：

中国知网 https://www.cnki.net

(1) 不需要对规则网格点的数据进行输入输出。实际工程观测实验往往发生于不规则网格点，而对于不规则点观测数据，通常是直接输入到程序中进行处理。

(2) 有关研究者很容易在任何地方计算待插值点函数值。该算法中大量的计算是对解析函数进行操作以获得解析解，算法效率高、精度高，从而避免了数值计算中的繁杂性以及可能会引入的错误。

(3) 对于利用数据同时约束曲线（曲面）高度和斜率的插值问题，可以很方便地通过计算格林函数的梯度把斜率约束添加进来。

(4) 若需得到解的导数，则可通过格林函数采用解析方法计算出来，从而避免了在网格中进行有限差分计算所带来的误差。

3.3.3 二维及多维格林样条插值

格林样条插值技术在二维和多维问题中的推导与一维的相似。在m维空间中对N个数据点的格林样条插值函数$w(x)$满足以下方程

$$\nabla^4 w(x) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \, \delta(x - x_j) \tag{3-15}$$

$$w(x_i) = w_i, i = 1,2，\cdots，N \tag{3-16}$$

其中，∇^4是双调和算子，其具体表达形式与使用坐标的选取有关，x是在m维空间的位置。通解为

$$w(x) = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \, \phi_m(x - x_j) \tag{3-17}$$

其中的$\phi_m(x - x_j)$是m维样条格林函数，加权系数α_j，是由线性方程组式(3-17)求得

$$w_i = \sum_{j=1}^{N} \alpha_j \, \phi_m(x - x_j) \tag{3-18}$$

中国知网 https://www.cnki.net

在实际情况下，线性方程组式(3-17)有可能是奇异的，即无法求出各数据点出的格林函数的加权系数α_j。有如下几种情况，会造成线性方程组是奇异的：

(1) 当出现 2 个观测数据点处于同一位置上时，方程组式(3-17)必然是奇异的，因为此时方程组中存在有两个线性相关的方程了。若两个观测数据位置特别接近，那么尽管它们不是来自同一位置，实际方程组也会无法求解、或解是不稳定的。

(2) 当数据的最大距离值与最小距离值之比很大时，将会使所得的格林函数的加权系数α_j解不稳定，且解的结果会受偶然因素的影响而变化很大。当数据点的在空间中分布比较均匀时，或者均匀分布的空间中数据点较多时，线性方程组的解将趋于稳定。

此外，实际计算时线性方程组的数值稳定性和格林函数的形式相关。一维问题的不稳定性最大，这可能是由于格林函数的快速生长，使矩阵元素相差过大而造成数值范围超出机器精度。这就要求必须结合实际问题来采取应对措施，如分段插值方案的应用等。

3.4 基于格林函数双调和样条插值法的热辐射曲面拟合

通常，在拟合一个大的复杂曲面时，需要处理大量空间分布不均匀的数据点。计算时间近似与数据约束数的立方成正比，这使得曲面拟合算法在数据覆盖密集的情况下变得缓慢。而基于格林函数双调和样条插值法认为待插值点只与其附近的部分数据点有关，采用了归并排序算法，仅由最近的数据点来进行插值，是基于距离和导函数来进行计算的，与方向无关，无论有多少数据点，该算法都能较快地进行计算、曲面拟合效果好。

对经过 SWF 滤波后的热辐射图像做降采样处理，然后对降采样处理得到的采样点使用基于格林函数双调和样条插值法拟合出插值曲面。拟合曲面的方程为：

$$s(x_i) = \sum_{j=1}^{n} W_j g\,(x_i, x_j)，\ i = 1,2,\ldots,n. \tag{3-19}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，x_i为拟合曲面上第i个的点，x_j为第j个数据约束点，W_j为对应的权值，$g(x_i,x_j)$为格林函数。

$$g(x_i,x_j)=\left|x_i,x_j\right|^2 ln(\left|x_i,x_j\right|-1) \tag{3-20}$$

基于格林函数双调和样条插值法的详细算法步骤如下

算法 2 使用基于格林函数的双调和样条插值法计算估计偏置场

计算步骤：设待插值点为$p_0(x_0,y_0)$，已知点(x_i,y_i)，已知点构成的矩阵$X=[x_1\ x_2\ \dots x_k]^T, Y=[y_1\ y_2\ \dots y_k]^T, Z=[z_1\ z_2\ \dots z_k]^T$

1．计算待插值点与邻近点的距离r_0;

使用归并算法对r_{0i}由小到大进行排序，其对应点坐标用(x_j,y_j)来表示, 其中 $j=1,2,\dots,n$。

2．计算格林函数矩阵G；

计算权值矩阵W；

$$W=G^{-1}Z$$

3:计算待插值点$p_0(x_0,y_0)$的格林函数矩阵G_p；

$$G_p=[d_{01}\ d_{02}\ \dots\ d_{0k}]$$

4:计算待插值点p_0的插值z_p;

$$z_p=G_pW$$

重复 1-4

结果：得到所有的插值点Z_m

其中，
$$r_{0i}=\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i-y_0)^2}, i=1,2,\dots,n \tag{3-21}$$

$$G=\begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1k^2} \\ d_{21} & d_{22} & & d_{2k^2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{k^2 1} & d_{k^2 2} & \cdots & d_{k^2 k^2} \end{bmatrix} \tag{3-22}$$

$$d_{ij}=\begin{cases} 0, & r_{ij}=0, \\ \left[\ln(r_{ij})-1.0\right]r_{ij}^2, & r_{ij}\neq 0, \end{cases} i=1,\dots,k\,,\quad j=1,\dots,k. \tag{3-23}$$

$$r_{0i}=\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i-y_0)^2}, i=1,2,\dots,n \tag{3-24}$$

使用基于格林函数双调和样条插值法得到的拟合曲面如下图 3.1 和图 3.2 所示。得到拟合的曲面后，我们令初始的估计热辐射效应偏置场$b=S(x_i)$。

中国知网 https://www.cnki.net

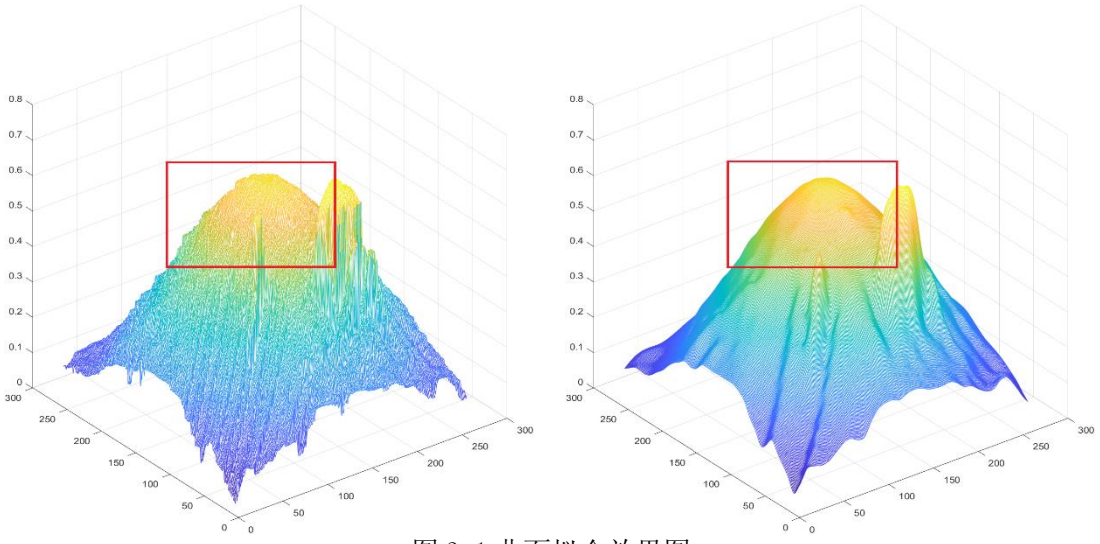


图 3.1 曲面拟合效果图

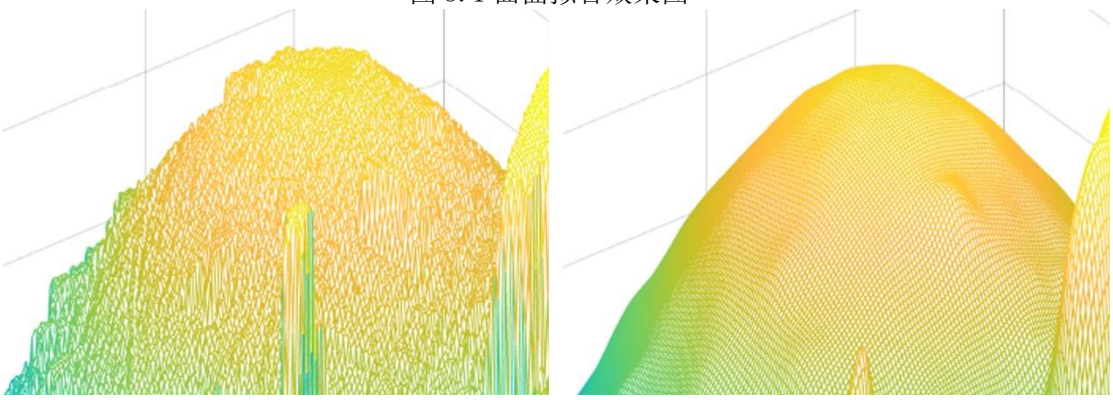


图 3.2 曲面拟合效果细节图

3.5 本章小结

本章主要对曲面拟合算法进行研究，首先在理论基础上对曲面拟合做详细介绍，并对分段线性插值法、拉格朗日插值法和三次样条插值进行简单的概述；然后引出基于格林函数双调和样条插值法，介绍格林函数的由来，再对一维的基于格林函数双调和样条插值法进行讨论，随之将一维的基于格林函数双调和样条插值的理论公式进行推导，将其延伸到二维空间上；最后使用基于格林函数双调和样条插值法来对热辐射偏置场曲面进行拟合，得到与热辐射偏置场曲面非常近似的曲面模型。基于格林函数双调和样条插值法能够对气动光学热辐射效应中的热辐射偏置场曲面进行拟合，减小图像中细节信息对热辐射偏置场曲面拟合的影响，有计算精度高、能稳定显示局部异常变化、能抑制在缺少数据控制地区的虚假变化等优点。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 小波变换对气动光学热辐射校正模型优化研究

4.1 引言

通过对相关实验的资料文献[26]分析我们可以发现：高超声速飞行器在高速飞行过程中，其光学探测器窗口上产生的气动光学热辐射效应会使探测系统成像图像的背景灰度值显著上升，信噪比严重下降，从而导致探测的灵敏度降低，甚至导致目标识别失败。因此，气动光学热辐射效应校正算法的研究对高超声速飞行器的高清光学探测器成像结果以及目标识别具有重要意义。

由于气动光学热辐射效应的特性，我们可以将其看作加性噪声。即将气动光学热辐射效应退化图像看作清晰图像、热辐射偏置场和随机噪声的叠加。因此，气动光学热辐射效应校正算法的研究也是图像去噪领域的一部分。目前在图像去噪领域中，高斯噪声和冲击噪声是数字图像中最常见的两种加性噪声，其中高斯噪声来源于电路噪声和传感器噪声，而冲击噪声产生的原因很多，包括传感器的局限性以及通信系统的故障和缺陷等。

本章主要研究气动热辐射校正模型和小波变换对校正模型的优化问题。首先，介绍基于贝叶斯理论框架的图像校正模型和 TV 最小化的图像校正模型；然后，在此基础上提出我们改进的气动光学热辐射校正模型；最后引出小波变换的概念，使用小波变换产生的各种小波系数来对总变分校正模型进行计算优化。我们提出的气动光学热辐射校正模型可有效地去除气动光学热辐射效应对图像的影响。

4.2 气动光学热辐射校正模型

在第二章的 2.3.1 中，我们提出在数学公式上的气动光学热辐射退化图像模型式(2-5)。气动光学热辐射图像校正的目的就是在已知退化图像z的情况下去估计原始图像f。一般采用两种校正方法估计气动光学热辐射偏置场曲面b，即参数化校正方法与非参数化校正方法。由于气动热辐射噪声是低频、光滑的，可用二维多项式来拟合。参数化校正方法通过构建合理校正模型，估计多项式系数；非参数

中国知网 https://www.cnki.net

化校正方法则利用原始图像与热辐射噪声的先验信息构建校正模型，直接估计气动光学热辐射偏置场曲面b。因为二维多项式曲面具有光滑性，校正模型中无需再引入刻画光滑性的正则项，因此，参数化的校正模型相对简单。

4.2.1 基于贝叶斯理论框架的热辐射校正模型

在数字图像处理领域，贝叶斯框架的应用十分广泛。一般来说图像校正的目标噪声表现出较强的随机性，无法获得其准确的大小和强度等。针对这些噪声，我们可以选择一些适当的模型来描述其特征，从而在图像处理过程中对该噪声进行去除。通常模型的参数是未知的，所以模型中参数估计对数字图像校正具有重要意义。贝叶斯理论将未知变量视为随机变量并通过概率分布函数来进行描述。其优点在于参数估计能够和图像恢复同步完成，同时利用参数先验分布可获得较多先验知识，且先验知识越丰富越利于原始图像的精确重构。在贝叶斯框架下的数字图像校正首要目标就是构建合适的图像校正模型，来解决能量泛函最优化问题。

根据贝叶斯定理，气动热辐射图像校正的似然概率模型可表示为：

$$P(b,f|z)=P(z|b,f)P(b)P(f) \tag{4-1}$$

其中，b表示估计的气动光学热辐射偏置场曲面，f表示校正后的清晰图像，z表示观察到的热辐射效应退化图像。$P(b,f|z)$表示后验概率，$P(z|b,f)$表示似然概率，$P(b)$表示热辐射偏置场曲面的先验发分布，$P(f)$表示清晰图像的先验分布。一般的概率分布可以用指数形式来表示，

$$\left(\dot{b},\dot{f}\right)=arg\ min-logP(z|b,f)-logP(b)-logP(f) \tag{4-2}$$

在这里，我们再将式(4-2)的似然概率问题转化为能量泛函最小化问题：

$$\arg min\,E(b,f)=\phi(s|b,f)+\lambda_b R_b(b)+\lambda_f R_f(f) \tag{4-3}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中$\phi(s|b,f)$为忠诚项，用以控制最优解朝观测值靠近。$R_b(b)$代表气动热辐射偏置场曲面的先验项，$R_f(f)$ 代表清晰图像的先验项。λ_b和λ_f为正则化参数，用以调节数据项和先验项。

4.2.2 基于 TV 最小化的气动热辐射校正

TV 最小化图像校正方法是 Rudin L. I.等人在 1994 年所提出的一种图像恢复算法[39]。该方法使用梯度的 L1 范数，通过在满足退化约束的流形上求解一个随时间变化的非线性偏微分方程来获得解，从而克服大多数平滑正则化算法常见的缺陷，从而使不连续和非光滑解成为可能。在此之后，在图像去噪领域中，TV 最小化图像校正方法得到了广泛的应用。

TV 是总变分 total variation 的缩写，其核心原理是：如果一幅图像受到过噪声的污染，就会有过多的虚假细节，其总变分就会比未受到噪声污染的图像的总变分高很多。即图像梯度幅值的总积分高。根据该原理，若我们能使信号的总变分减小，使其与原始信号紧密匹配，就可以去除掉不需要的细节，同时保留诸如边缘的重要细节。该去噪方法要比传统的滤波算法，例如均值滤波、中值滤波等具有更佳的效果。总变分的定义如下：

$$E(f) = \sum_i |D_x f_i| + |D_y f_i| \tag{4-4}$$

其中D_x表示图像在x轴方向的一阶梯度算子，D_y表示图像在y轴方向的一阶梯度算子。

通过本节前面的研究分析，我们得出结论：退化图像的总变分明显要比清晰图像的总变分更大，因此限制总变分就会限制热辐射噪声。在第二章的 2.4.4 中我们使用 SWF 滤波去除了系统的随机噪声n，故气动光学热辐射效应退化图像的校正问题可表示为

$$min_f E(f) = min_f \|Df\|_2^2 \tag{4-5}$$

其中，$\|\ \ \|_2^2$表示 L2 范数。由于式(2-5)中的随机噪声n已被去除，则Df为

$$Df = Dz - Db \tag{4-6}$$

中国知网 https://www.cnki.net

将式(4-6)代入式(4-5)，得到

$$min_b E(b) = min_b \|Dz - Db\|_2^2 \tag{4-7}$$

因此，基于TV最小化的气动热辐射校正的数学模型可表示为以下能量泛函的最小化问题：

$$E(b，f) = min_{f，b} \frac{1}{2}\|z - f - b\|_2^2 + \alpha E(b) \tag{4-8}$$

其中，α为惩罚项参数。

在第三章的3.4，我们使用基于格林函数双调和样条插值法对气动热辐射偏置场曲面进行曲面拟合，有

$$\begin{aligned} b = s(x_i) &= \sum_{j=1}^{n} W_j g_j(x_i, x_j)，\ i = 1,2,\dots,n \\ &= WG \end{aligned} \tag{4-9}$$

其中，W为权值矩阵$(W_1，W_2，\cdots，W_j)$，G为格林函数矩阵$(g_1，g_2，\cdots，g_j)^T$。

将权值矩阵W和格林函数矩阵G引入校正模型，有

$$\begin{aligned} E(b，f) = min_{f，b} &\frac{1}{2}\|z - f - b\|_2^2 + \alpha\|Dz - Db\|_2^2 \\ &+ \frac{\beta}{2}\|b - WG\|_2^2 \end{aligned} \tag{4-10}$$

4.3 最优化校正模型求解方法

对于基于 TV 理论框架的图像校正，其常规步骤是：首先要建立合适的校正模型，然后对该校正模型求极值，从而得到校正后的清晰图像。因此，对校正模型的最优化问题进行求解也是十分重要的，因为它影响着校正的成功与否。

对于建立的校正模型，若其变分模型可微时，我们可以使用变分法来对变分模型进行推导。在图像处理领域，由于变分法有着成熟的数学分析框架，得到了许多专家学者的应用。Rudin L I 等人提出在 TV 图像恢复中通过在满足退化约束的流形上求解一个随时间变

中国知网 https://www.cnki.net

化的非线性偏微分方程来获得解的方法[40]。Chartrand R 等人提出使用固定点迭代法来求解 TV 惩罚最小二乘泛函极小化问题[41][42][43]。Chan T F 等人提出一种原始对偶方法，用于求解最小化欧几里得范数的和[44]。近些年来，基于凸优化理论框架的图像处理方法也有着广泛地应用。较为流行的方法有：凸集投影法、内点法、算子分裂法和变量分裂法等[45]。

T.Goldstein 和 S.Osher 在 2009 年提出了 Split Bregman 交替最小方法用以求解 L1 正则化问题[53]。变量分裂交替最小化方法的核心思想是：整个求解过程是一个迭代过程，在每一次迭代中，各个变量依次求解。当求解一个变量时，其它变量固定为上次迭代的结果。对于问题：

$$\tilde{u} = \underset{u}{argmin}|Wu|_1 + \frac{\lambda}{2}||f - Hu||_2^2 \tag{4-11}$$

使用 Split Bregman 法求解，得到两步迭代计算式，分别为：

$$(u^{k+1}, d^{k+1}) = \underset{u,d}{min}|d|_1 + \frac{\lambda}{2}||f - Hu||_2^2 + \frac{\beta}{2}||d - Wu - b^k||_2^2 \tag{4-12}$$

$$b^{k+1} = b^k \cdot + (Wu^{k+1} - d^{k+1}) \tag{4-13}$$

上式进一步分为两步迭代求解，第一步为：

$$u^{k+1} = \underset{u}{argmin}\frac{\lambda}{2}||f - Hu||_2^2 + \frac{\beta}{2}||d^k - Wu - b^k||_2^2 \tag{4-14}$$

第二步为：

$$d^{k+1} = \min{}_d \mid d \mid + \frac{\lambda}{2} \parallel d - Wu^{k+1} - b^k \parallel_2^2. \tag{4-15}$$

式(4-15)的最优条件：

$$(\lambda H^T H + \beta I)u = \beta W^T(d^k - b^k) + \lambda H^T f \tag{4-16}$$

在式(4-16)两侧同时做 FFT 变换，得到

$$\begin{aligned}&(\lambda F(H^T) \circ F(H) + \beta I) \circ F(u)\\ &= F(\beta W^T(d^k - b_d^k)) + \lambda F(H^T) \circ F(f)\end{aligned} \tag{4-17}$$

其中，凡是作用于 f 和 u 上的算子，都需要单独拆开。对上式移项，得到关于 u 的闭合解形式：

中国知网 https://www.cnki.net

$$u^{k+1} = F^{-1}(\frac{F(\beta W^T(d^k - b_d^k)) + \lambda F(H^T) \circ F(f)}{(\lambda F(H^T) \circ F(H) + \beta I)}) \tag{4-18}$$

4.4 气动光学热辐射效应校正模型的小波正则化优化

4.4.1 小波变换

从20世纪50年代起，傅里叶变换就开始被图像处理领域广泛地使用，近些年来在傅里叶变换的基础上发展出来的小波变换方法，因其在图像信号处理方面上具有极强的便捷性，逐渐在图像处理领域上热门起来。小波变换是基于多分辨率理论的一种信号处理和分析方法，多分辨率理论将多种学科的技术有效地结合在一起，包括来自信号处理的子带编码技术、正交镜像滤波以及图像金字塔方法。

当我们观察图像时，一般来说我们第一眼所看到的大部分是相似的纹理和灰度级连结成一块区域，正是这块区域构成了图像中的目标物体。而图像处理常常需要对这些图像目标物体进行操作，图像目标物体的尺寸有大有小。对于尺寸大的目标物体，往往只需粗略的操作；对于尺寸小的目标物体，就需要使用放大镜来对目标物体进行精细操作，而小波变换就可以成为我们在图像处理工作中的放大镜。在小波变换理论里，信号或函数通常可以展开为：

$$f(x) = \sum_k \alpha_k \varphi_k(x) \tag{4-19}$$

其中，α_k为具有实数值的展开系数，$\varphi_k(x$）为具有实数值的展开函数，也称为基函数。

$$\alpha_k = \langle \tilde{\varphi}_k(x), f(x) \rangle = \int \tilde{\varphi}^*(x) f(x) dx \tag{4-20}$$

其中，*表示复共轭。为了考虑小波的平移性引入尺度函数

$$\varphi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}} \varphi(2^j x - k) \tag{4-21}$$

其中，k决定了$\varphi_{j,k}(x)$在x轴上的位置，j决定了$\varphi_{j,k}(x)$的宽度，即沿x轴是宽或窄，$2^{\frac{j}{2}}$控制函数的幅度。定义小波函数

中国知网 https://www.cnki.net

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{\frac{j}{2}}\varphi(2^j x - k) \tag{4-22}$$

则有

$$f(x) = \sum_k \alpha_k \psi_k(x) \tag{4-23}$$

在子空间中用尺度函数和小波函数展开，有

$$f(x) = \sum_k c_{j0}(k)\varphi_{j0,k}(x) + \sum_{j=j_0}^{\infty}\sum_k d_j(k)\,\psi_{j,k}(x) \tag{4-24}$$

其中，$c_{j0}(k)$通常称为近似系数，$d_j(k)$通常称为细节系数。

4.4.2 小波系数对校正模型的优化

在本文中，我们引入离散 Haar 小波变换(DHWT)进行小波分解，对气动热辐射效应退化图像预处理后的图像进行一级小波分解，可以分解为低频分量a和其他三个高频分量，其中高频分量分别为水平分量h、垂直分量v和对角分量d。二级小波分解是对一级小波分解得到的低频分量再进行小波分解。多级小波分解以此类推。

我们使用 Haar 小波对气动热辐射退化图等进行分解，设W为二维 DHWT 矩阵，有

$$\boldsymbol{W}_{p,q}^{n} \doteq \begin{cases} 1/\sqrt{2^{k-p}}, & q \times 2^{k-p} \le n < (q+\frac{1}{2}) \times 2^{k-p} \\ -\dfrac{1}{\sqrt{2^{k-p}}}, & (q+\frac{1}{2}) \times 2^{k-p} \le n < (q+1) \times 2^{k-p} \\ 0，\text{其它} & \end{cases} \tag{4-25}$$

分别对z'，f，b进行二维 DHWT 分解，有：

$$\begin{aligned} \hat{z} &= Wz'W^T = \begin{bmatrix} \hat{z}^a & \hat{z}^h \\ \hat{z}^v & \hat{z}^d \end{bmatrix} \\ \hat{f} &= WfW^T = \begin{bmatrix} \hat{f}^a & \hat{f}^h \\ \hat{f}^v & \hat{f}^d \end{bmatrix} \\ \hat{b} &= WbW^T = \begin{bmatrix} \hat{b}^a & \hat{b}^h \\ \hat{b}^v & \hat{b}^d \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{4-26}$$

其中a代表小波分解的近似分量（即低频分量），v代表垂直分量，h代表水平分量，d代表对角分量。所以，有

中国知网 https://www.cnki.net

$$\hat{z} = \hat{f} + \hat{b} \tag{4-27}$$

得到低维模型$\hat{z}$、$\hat{f}$和$\hat{b}$后，我们可以将得到的子带分量其代入气动热辐射校正模型，考虑到像素点的相关性和连通性，我们在校正模型中再加入小波分解的水平分量和垂直分量的作为正则项，进行高效的去热辐射最优化问题的求解。

$$min_{\hat{f},\ \hat{b}}\ \frac{1}{2}\left\|\hat{z}-\hat{f}-\hat{b}\right\|_2^2+\alpha\|Dz-Db\|_2^2+\beta\left\|\hat{b}-\widehat{WG}\right\|_2^2 +m\left\|\nabla\widehat{f^h}\right\|_{TV}+n\left\|\nabla\widehat{f^v}\right\|_{TV} \tag{4-28}$$

使用 Split-Bregman 交替最小化求解出最优解$\hat{f}$，再使用小波复原就可以得到校正后的图像f。

4.5 图像质量评价

在图像处理算法性能和系统参数优化方面，图像质量是一项至关重要的指标，因此在图像采集、编码压缩和网络传输等领域，建立一个有效的图像质量评估机制具有重要的意义。随着科学技术的不断发展，人们越来越重视图像增强技术，而图像质量评价正是实现这一目的的主要手段之一。对于图像质量的评估，人们可以采用肉眼观察或计算机客观评估的方式进行评分。大体上分为主观评价和客观评价。

(1) 主观评价

主观评价方法是指由人在心理学或社会学领域中做对图像的打分实验，从而做出以个人为单位的主观图像评价，其实现需经过相对固定的环节。。

①、准备数据集；

②、邀请观察者进行图像评分；

③、对评分结果进行处理得出图像质量评价最终得分。

图像质量主观评价方法具有能真实地反映图像直观质量、评估结果可信、不存在技术障碍等优点。但主观评价方法存在着许多不足，例如需多次反复试验图像，不能应用数学模型来描述图像，而且从工程应用角度来看，既费时又昂贵，很难做到质量的实时评价。

中国知网 https://www.cnki.net

在实践中主观评价结果会受到观察者知识背景，观测动机和观测环境的影响。另外主观质量评价也不能适用于各种情况，例如需要实时评价图像质量的情况。

(2)客观评价

客观评价则是需要对图像进行像素值级别的、通过具体的公式来计算图像质量评价指标。由于像素值级别的数学计算的计算过程十分繁琐，人为计算容易造成误差，故一般由计算机来进行操作得到计算结果。客观评价又分为全参考评价、半参考评价和无参考评价。其中，全参考是需要参考图像的全部信息进行评价，这类方法准确性好，但是一般情况下准确的参考图像较难获得；半参考需要参考图像的部分统计特征来进行比较评分，在实际的应用中具有传输数据量小的优势；全参考是无需参考图像直接通过算法对图像进行质量评价，在应用上比较灵活。

由于我们使用的图像像素灰度级较高，使用肉眼观察无法得到准确的图像质量评价。而且我们是利用遥感图像加上仿真热辐射，来模拟高超声速飞行器的光学探测器成像时出现气动光学热辐射效应的情况，故容易获得准确的参考图像。因此，在本文中采用全参考的客观评价。

常用的评价方法有均方误差（MSE, mean square error）、峰值信噪比（PSNR, peak signal to noise ratio）和结构相似性 （SSIM，Structural Similarity）等。

均方误差，是反映估计量与被估计量之间差异程度的一种度量。

$$MSE = \frac{1}{MN}\sum_{x=0}^{M-1}\sum_{y=0}^{N-1}\left(f(x,y) - \dot{f}(x,y)\right)^2 \tag{4-29}$$

其中，$f(x,y)$表示原始图像，$\dot{f}(x,y)$表示图像处理算法校正后的图像，M、N表示图像的大小。均方差误差是评价点估计的最一般的标准，估计的均方误差越小图像质量越好。

峰值信噪比，是一个表示信号最大可能功率和影响它的表示精度的破坏性噪声功率的比值，以分贝（dB）为单位表示，是在均方误差 MSE 的定义下建立的一个指标。

中国知网 https://www.cnki.net

$$PSNR = 10\,log_{10}\left(\frac{(n-1)^2}{MSE}\right) \tag{4-30}$$

其中，$n-1$表示图像点颜色的最大数值，如果每个采样点用 8 位表示，那么就是 255。一般情况下，PSNR 值越大，就代表失真越少。

结构相似性，是一种衡量两幅图像相似度的指标,结构相似度指数是从图像组成的角度来反映场景中物体结构的属性，将结构信息定义为独立于亮度、对比度之外的一种指标。

$$\text{SSIM} = \frac{(2\mu_x\mu_y + c_1)(2\sigma_{xy} + c_2)}{(\mu_x^2 + \mu_y^2 + c_1)(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 + c_2)} \tag{4-31}$$

其中，μ_x是x的平均值，μ_y是y的平均值，σ_{xy}是x和y的协方差，σ_x^2是x的方差，σ_y^2是y的方差。c_1、c_2是用来维持公式稳定的常数，$c_1 = (k_1L)^2$，$c_2 = (k_2L)^2$。L是像素值的动态范围。k_1、k_2为固定值。结构相似性的范围为-1 到 1。当两张图像一模一样时，SSIM 的值等于 1。

4.6 算法实验结果

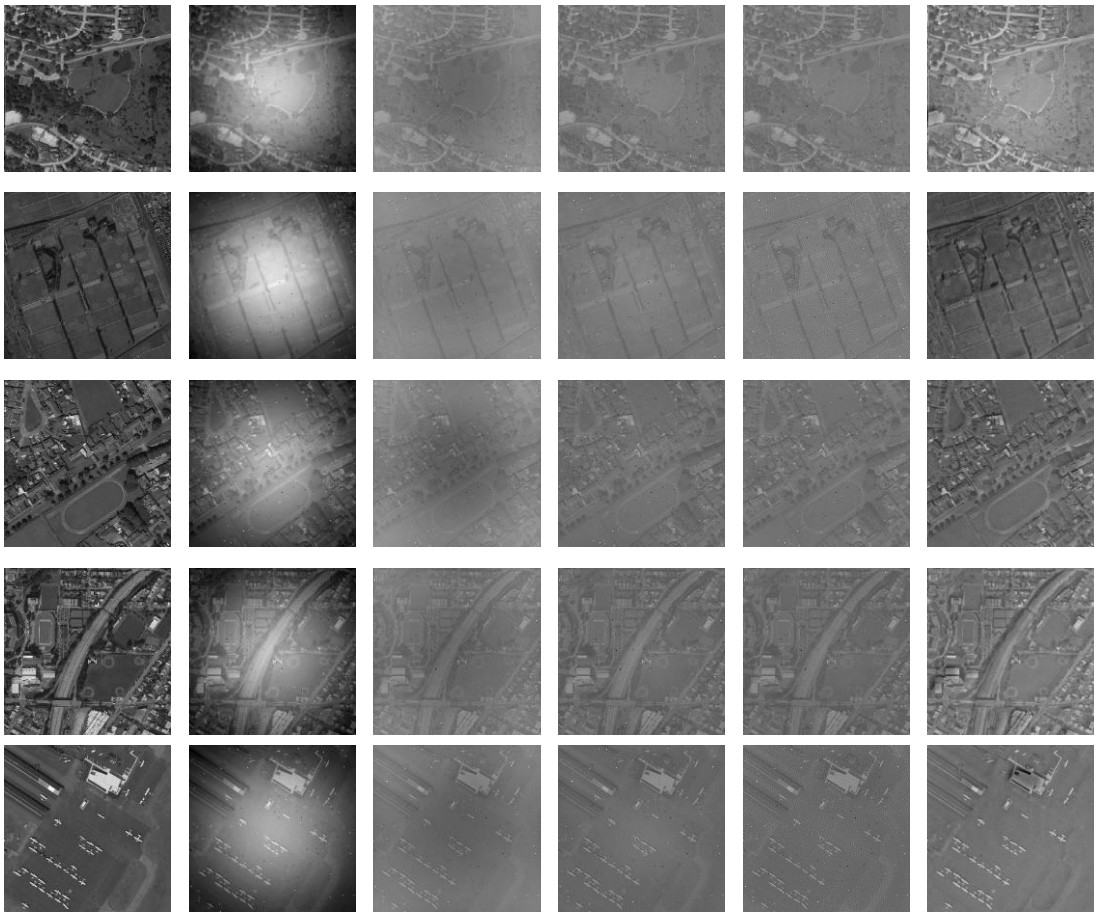
我们将本方法在 PC-Windows 10 平台上实现，采用 Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.5GHz 处理器和 16GB RAM，运行软件为 MATLAB R2021a。我们使用 DOTA 航拍图像数据集中的遥感图像来进行气动光学热辐射仿真，对像素大小为 415×415 的清晰图像添仿真的气动热辐射和真实的气动热辐射。我们将 Lerenhan Li[22]、Shi[58]和 Hong[59]的算法进行了复现，并与我们的算法进行对比。

我们使用 PSNR（即峰值信噪比）和 SSIM（结构相似性）来对校正图像进行评价。其中，PSNR 值越大，就代表失真越少；结构相似性的范围为（-1,1），结构相似性越大，就代表与原图越接近，当两张图像一模一样时，SSIM 的值等于 1。

中国知网 https://www.cnki.net

4.6.1 对气动光学热辐射效应仿真图像进行校正

为了验证我们方法的有效性，我们根据热传导公式对像素大小为 415×415 的清晰图像添加大小位置均相同的仿真热辐射和随机噪声，用以模拟气动光学热辐射效应。校正结果见图 4.1 和表 4.1。



(a) Original (b) Degraded (c) L.Li's (e) Shi's (f) Hong's (g) Our

图 4.1 不同方法处理热辐射在正中间的退化图像

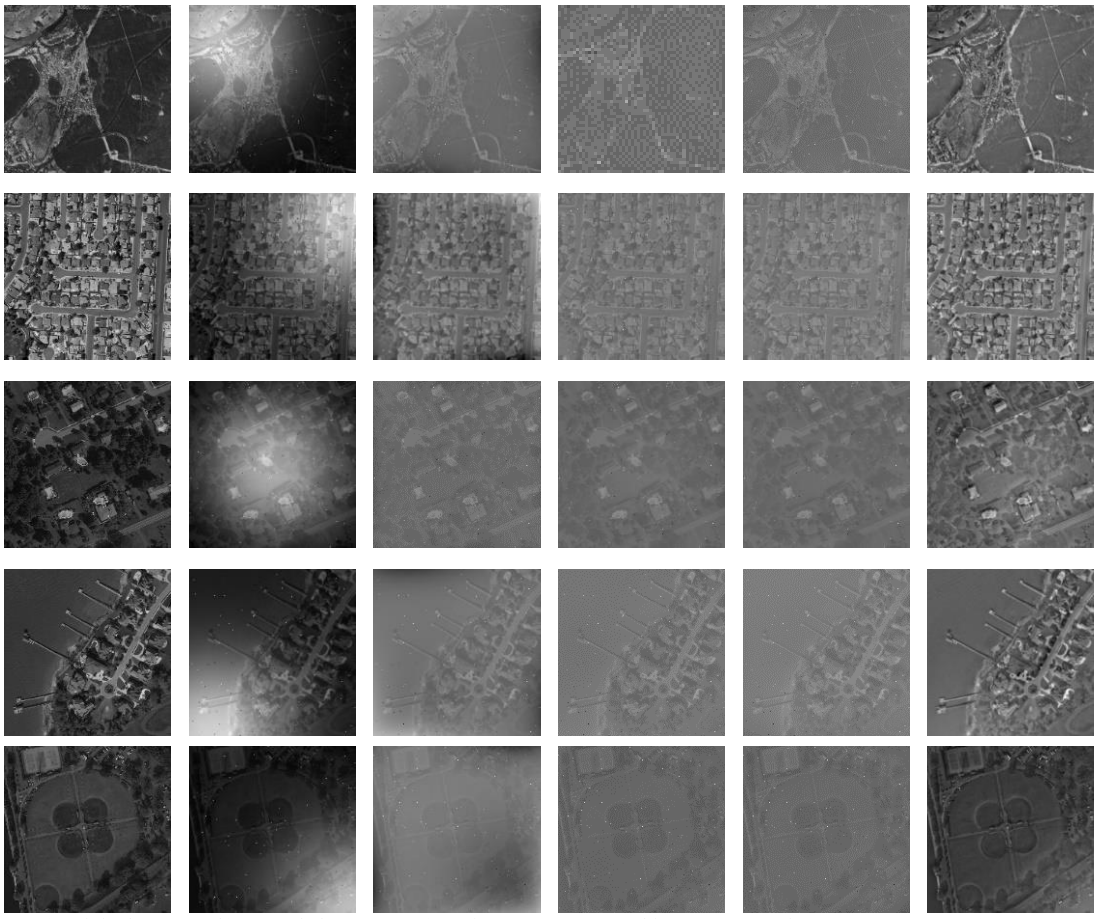
表 4.1 不同方法处理仿真热辐射在正中间的退化图像的 PSNR 和 SSIM 值

	Degraded		**Li's**		**Shi's**		**Hong's**		**Our**	
Images	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Image1	12.13	0.477	13.00	0.536	13.96	**0.584**	13.88	0.579	**14.16**	0.545
Image2	11.00	0.456	11.51	0.518	12.55	0.550	12.22	0.541	**17.04**	**0.574**
Image3	14.14	0.447	13.70	0.500	15.93	0.556	15.44	0.549	**17.59**	**0.608**
Image4	14.30	0.400	15.13	0.506	16.58	0.556	**16.74**	0.550	15.95	**0.596**
Image5	15.18	0.428	16.40	0.632	**18.38**	0.636	18.20	0.640	17.00	**0.661**

通过对比，可以发现我们的方法对于仿真热辐射出现在图像中间的情况：对于 Image1、2、3 的校正效果较不错，对于 Image4、5 的处理校 Shi 和 Hong 的方法要略微差一点。

中国知网 https://www.cnki.net

我们对像素大小为 415×415 的清晰图像添加大小相同位置不同的仿真热辐射和随机噪声，用以模拟气动热辐射出现在图像不同位置的情况。校正结果见图 4.2 和表 4.2。



(a) Original (b) Degraded (c) L.Li's (e) Shi's (f) Hong's (g) Our

图 4.2 不同方法处理热辐射在不同位置的退化图像

表 4.2 不同方法处理仿真热辐射在不同位置的退化图像的 PSNR 和 SSIM 值

	Degraded		**Li's**		**Shi's**		**Hong's**		**Our**	
Images	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Image1	13.55	0.505	14.52	0.573	14.15	0.557	14.16	0.556	**15.16**	**0.742**
Image2	12.89	0.316	17.34	0.532	16.72	0.484	16.14	0.477	**18.24**	**0.805**
Image3	12.56	0.428	13.14	0.521	13.54	0.535	**14.36**	0.458	13.80	**0.589**
Image4	13.61	0.533	14.46	0.546	14.11	0.538	14.24	0.615	**16.32**	**0.776**
Image5	15.39	0.549	16.25	0.526	16.13	0.578	17.60	0.568	**21.54**	**0.814**

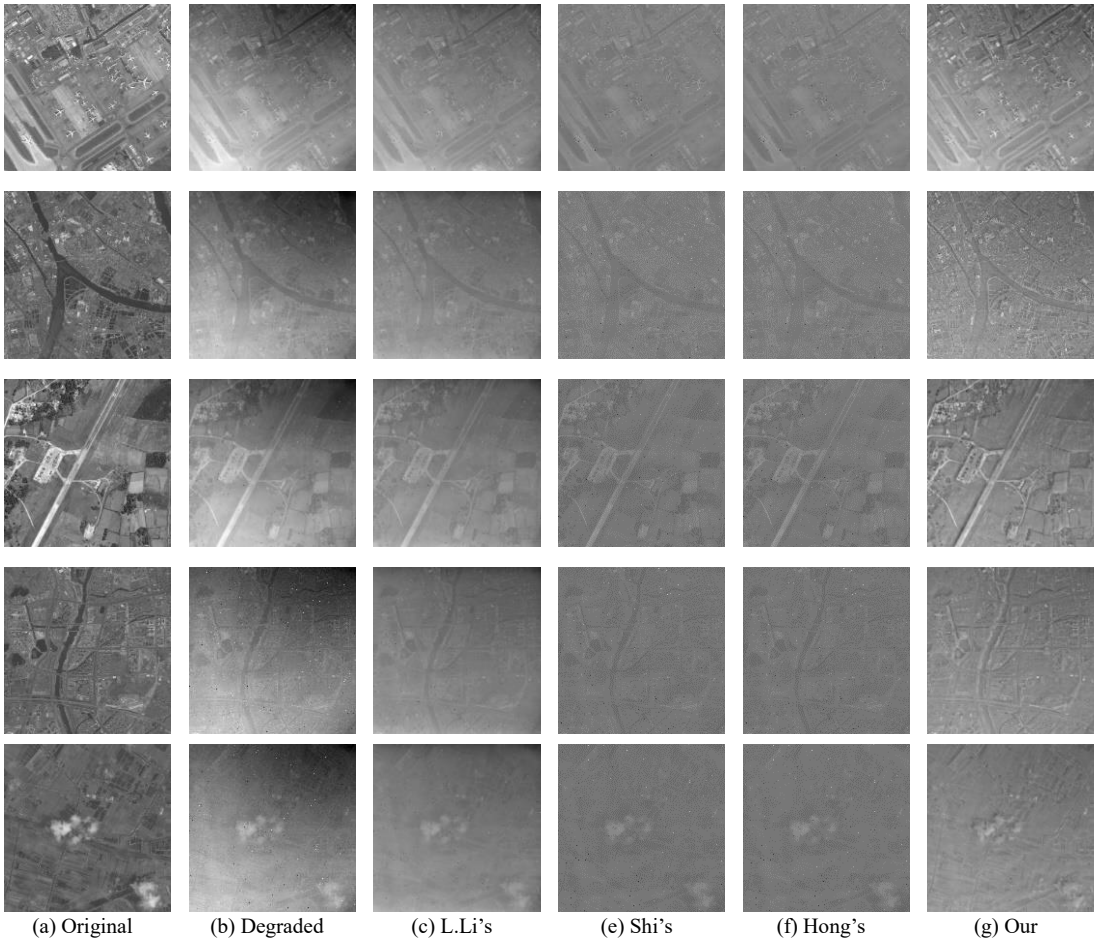
通过对比，可以发现我们的方法对于仿真热辐射出现在图像不同位置的情况：对于 Image1、2、4、5 我们的方法的校正效果较不

中国知网 https://www.cnki.net

错，对于 Image3 的处理校 Hong 的方法要略微差一点，我们的方法对于 Image3 中的热辐射处理的还不够，还有些许残留。

4.6.2 对气动光学热辐射效应真实图像进行校正

为了验证我们方法对真实热辐射的有效性，我们将风洞实验中得到的无目标背景的热辐射图像叠加在有背景的、像素大小为 415×415 的航拍图像上，同时也添加上随机噪声。校正效果见图 4.3。



(a) Original (b) Degraded (c) L.Li's (e) Shi's (f) Hong's (g) Our

图 4.3 不同方法处理实际热辐射退化图像

表 4.3 不同方法处理真实热辐射退化图像的 PSNR 和 SSIM 值

	Degraded		**Li's**		**Shi's**		**Hong's**		**Our**	
Images	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM	PSNR	SSIM
Image1	14.89	0.447	18.67	0.559	19.58	0.595	19.55	0.594	**19.73**	**0.605**
Image2	14.15	0.383	17.31	0.535	18.84	0.580	18.78	0.584	**19.39**	**0.586**
Image3	15.35	0.478	18.23	0.638	18.66	0.581	18.60	0.582	**19.61**	**0.691**
Image4	14.85	0.387	18.82	**0.632**	22.00	0.578	21.99	0.577	**22.07**	0.595
Image5	14.47	0.570	17.76	0.707	**21.17**	0.682	20.75	0.681	16.90	**0.773**

中国知网 https://www.cnki.net

通过对比，可以发现我们的方法对于真实热辐射的校正：对于 Image1、2、3、4 我们的方法的校正效果较不错，对于 Image5 的校正效果要差一点

4.7 本章小结

本章主要对气动光学热辐射效应校正模型进行研究。首先在理论基础上对基于贝叶斯框架的图像校正做详细介绍以及公式推导，进一步引出基于 TV 最小化的气动热辐射校正模型，将第三章的 3.4 使用基于格林函数双调和样条插值法进行曲面拟合所得到的权值矩阵和格林函数矩阵引入校正模型；然后讨论常用的最优化校正模型的求解方法，并将其应用到我们的方法；再对小波变换作简单的概述，将小波分解得到的高频分量引入校正模型，使得热辐射校正模型可以保留图像的细节，使得校正效果更好；最后利用小波分解的系数来对校正模型的计算进行优化。我们介绍了图像的质量评价，将其应用到我们的实验结果上来。通过与复现前辈学者的方法来进行对比，可以发现，我们的方法对于大部分的热辐射退化图像有着不错的校正效果，少部分图像的校正还需要改进。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 基于格林函数的气动光学校正在 FPGA 平台实现的研究

5.1 气动光学热辐射校正系统整体设计方案

近年来，随着光学探测器的性能不断地提升，成像系统所生成的图像的分辨率得到了显著的提高，同时图像处理所处理的数据量也呈现出明显的增长趋势。显然，PC 端的图像校正软件的处理效率有些跟不上。

FPGA 与 CPU、DSP 等处理器不同，它能够为系统的每个功能提供独立的硬件电路结构，从而赋予其并行处理的能力[55]。现场可编程门阵列简称 FPGA (Field Programmable Gate Array)，它是在 PAL(Programmable Array Logic)、GAL(Generic Array Logic)、CPLD(Complex Programmable Logic Device)等可编程器件的基础上一步一步地发展起来的。PAL 是由可编程的与阵列、固定的或阵列和输出反馈单元组成的一种可编程逻辑器件，它的缺点是:使用熔丝工艺，仅仅只能编程一次，即芯片的逻辑一旦被选定，输出结构将不可改变。GAL 是在 PAL 的基础上发展起来的，可以重复编程。其与 PAL 的最大区别是输出结构被由用户自己修改。但其结构较为简单，IO 的数目十分有限。CPLD 是在 GAL 的基础上发展起来的。它主要由输入/输出控制单元、宏单元和互连矩阵等组成。而进入二十世纪九十年代后，随着电子市场对功能要求的不断提高，CPLD越来越不能满足市场的需求，其宏单元数量仅有 512 个，主要采用组合逻辑，难以实现复杂的时序逻辑设计，同时还存在着巨大的功耗问题。随着工艺的不断改进，FPGA已成为大规模可编程逻辑器件舞台上的主角，作为半定制电路的一种，它在专用集成电路领域中崭露头角，不仅解决了定制电路的缺陷，还克服了可编程器件门电路数的限制。在现代工业控制中，它已被广泛地运用于各种场合。FPGA的资源丰富，无论是时序逻辑还是组合逻辑，都为其应对复杂的高速控制应用和数据处理提供了强大的支持，无论是 MP3,还是地球卫星、飞船，都能展现出其卓越的应用能力。在最高层面上，FPGA是可重新编程的硅芯片。利用预先构建的逻辑块以及可重新编程的布线资源，用

中国知网 https://www.cnki.net

户不再需要用电路试验板或烙铁,就可以配置这些芯片来实现定制的硬件功能。用户只需要在软件中开发数字计算任务，并将它们编译成配置文件或比特流即可。另外,FPGA 还可以进行完全重配置，用户对不同电路配置进行重编译后可以立即表现出崭新的功能。以往，只有熟悉数字硬件设计的工程师才知道如何运用 FPGA 技术，但高层次设计工具的崛起正改变着 FPGA 编程的模式，新出现的技术可以使程序框图图形化，甚至可以把代码直接转换为数字硬件电路。

各行业都在使用 FPGA 芯片，这正是因为 FPGA 将 ASIC 和基于嵌入式处理器的系统的优势结合在一起。FPGA 可以在硬件定时方面提供快速稳定的性能，而且不需要像自定制 ASIC 设计那样庞大的前期成本大范围的投资。可再编程硅芯片灵活性可以和运行于以处理器为核心的系统中的软件媲美，但是不受可用处理器内核个数的约束。和处理器不一样,FPGA 是真正并行实行的，所以不同处理操作不需要争夺同一资源。每一个独立处理任务均配备有专用芯片部分，可以不受其他逻辑块影响而独立工作。所以,FPGA 数据处理速度超高，实时性极强，非常适合于图像的实时处理，图像处理领域中图像算法迭代更新快，经常随着应用场景的不同而做出相应修改，而 FPGA 可以再编程的特性就完美适用于此。

5.1.1 系统组成

本文提出了一种基于 FPGA 平台的气动光学热辐射校正系统，该系统使用 FPGA 来运行算法，通过 PCIE 接口与 PC 端进行信息传递，在 PC 端上显示校正结果和相关参数。气动光学热辐射校正系统的总体框架如图 5.1 所示。

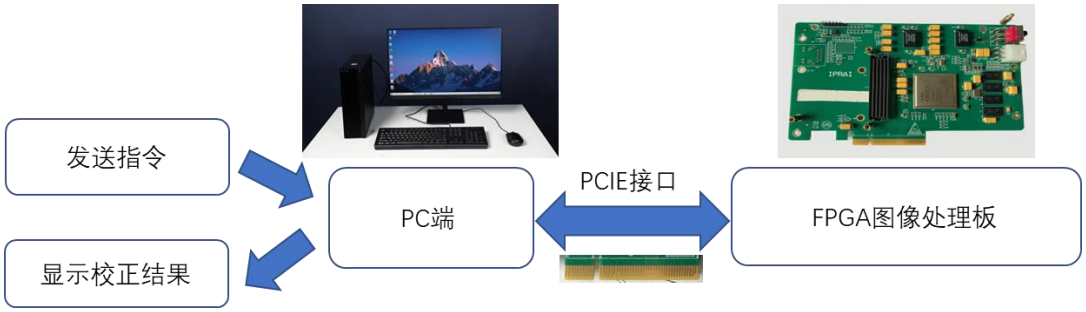


图 5.1 气动光学热辐射校正系统的总体框架

中国知网 https://www.cnki.net

5.1.2 系统软件方案

气动光学热辐射校正系统的软件部分采用模块化设计，其主要有三大大软件模块：显示模块，通信模块和图像算法模块。

显示模块主要是 PC 端的操作界面、校正效果和校正参数显示模块。通信模块主要是 PC 端 PCIE 通信模块和 FPGA 端 PCIE 通信模块。图像算法模块主要是在 FPGA 端的图像处理模块。

系统软件模块结构图如图 5.2 所示。

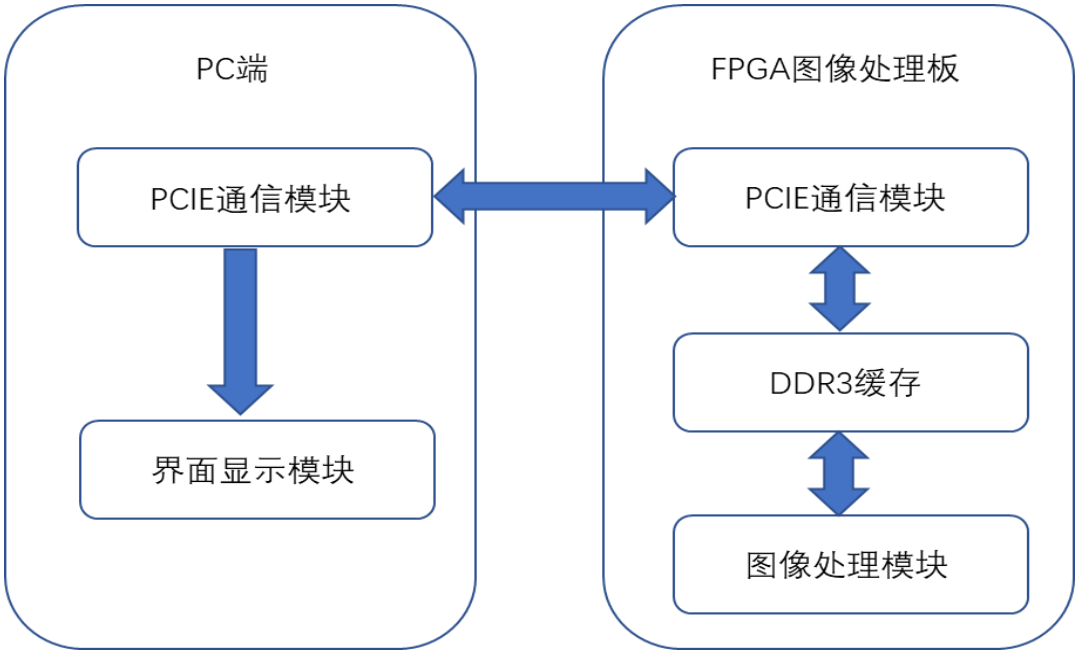


图 5.2 气动光学热辐射校正系统的软件模块框架

5.1.3 系统硬件方案

气动光学热辐射校正系统的硬件部分选用 XILINX 公司的 XC7K410T 芯片作为主控芯片，该芯片内部拥有 28620Kb 的 BlockRam 以及 406720 个 LogicCell，逻辑与存储资源丰富，适于高速图像数据处理，可以发挥自身并行流水处理的优势，完成包括图像滤波在内的多种图像处理算法。同时 FFG900 封装 User I/O 数目较多，有 350 个 HR I/O 以及 150 个 HP I/O，适用于接口数目众多的情况，方便本校正系统在日后如若需要与多方通讯，外挂芯片数量众多的情况下对系统进行升级。该芯片还拥有 16 个 GTX I/O，基于硬件 GTX 串行收发器，可以实现多种高速数据传输接口。

中国知网 https://www.cnki.net

在缓存方面，FPGA 外挂一片 MICRON 公司的 DDR3 SDRAM MT41J128M16 芯片，该芯片的位宽为 16b，时钟频率可以高达 800Mhz，足够应对高速图像存储需求。

FPGA 还连接一片 FLASH N25Q128A13BSF40F，该芯片为一款容量为 128Mbit(16Mb×8)的串行 FLASH 存储器芯片，可以满足 FPGA 程序的存储需求，方便对 FPGA 进行系统调试和程序维护。

FPGA 外部时钟频率为 100MHz。FPGA 内部时钟管理单元具备将其转换为用户所需要的频率或相位的时钟。

电源模块采用一片 LT1764 芯片和两片 LTM4644EY 芯片，输入直流 5V 电压得到板上输出电路板上各种芯片所需的电压。LTM4644EY 芯片有 4 路输出通道，每一路输出通道最大可输出 4A 电流，外围电路面积小，同时该芯片还可以通过并联提高输出电流，适用于本设计中芯片需求多种电压输出。气动光学热辐射校正系统的硬件部分结构图如图 5.3 所示。

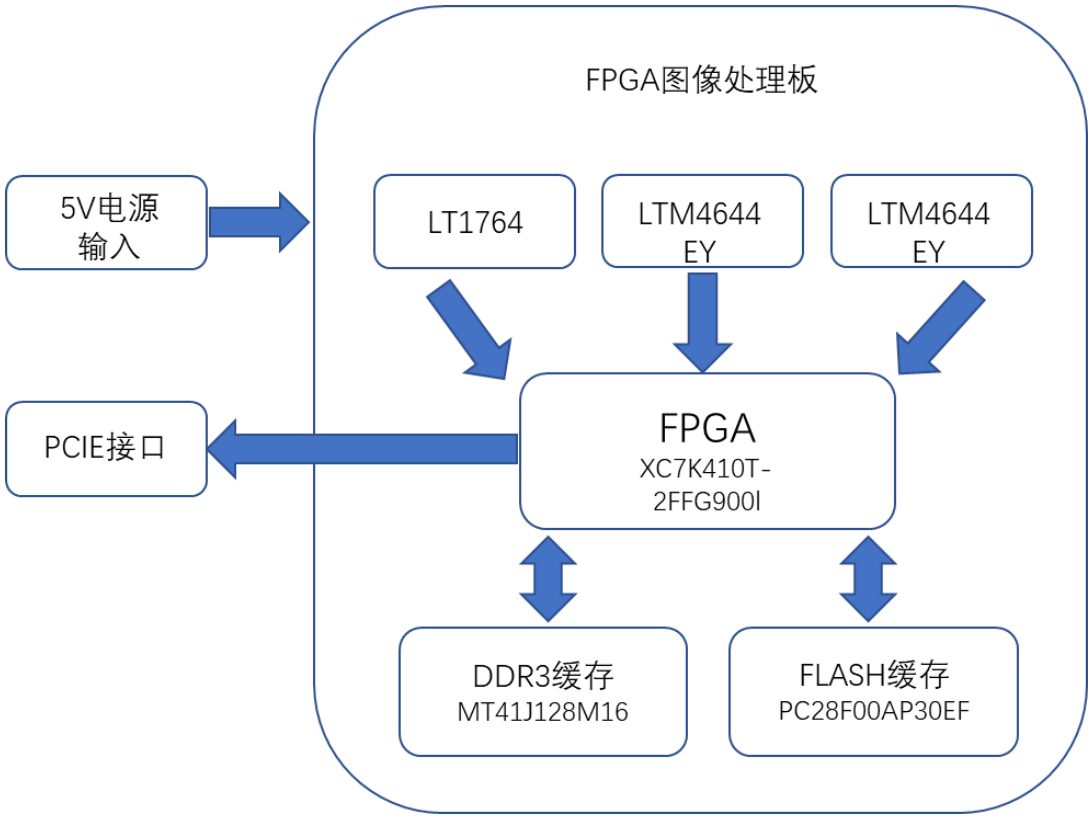


图 5.3 气动光学热辐射校正系统的硬件部分结构图

中国知网 https://www.cnki.net

5.2 系统软件设计

本节主要介绍气动光学热辐射校正系统的软件部分逻辑设计，详细的介绍了 PC 端软件的操作流程， FPGA 端软件设计的部分逻辑，包括 SWF 滤波器窗口的生成模块设计、滤波模块设计和基于格林函数双调和样条插值法曲面拟合模块核心算法设计。

5.2.1 PC 端校正系统主界面

PC 端校正系统主界面如图 5.4 所示，该系统由三个部分组成，分别是：

（1）热辐射仿真图像校正

在“热辐射仿真图像校正”模式下，可选择一张清晰图像，对其进行气动光学热辐射效应仿真，可以选择热辐射出现的位置，生成一张气动光学热辐射效应退化图像，然后对该退化图像进行校正，并将校正后的图像显示出来，同时可以计算出相关评价指标。如图 5.5 所示。

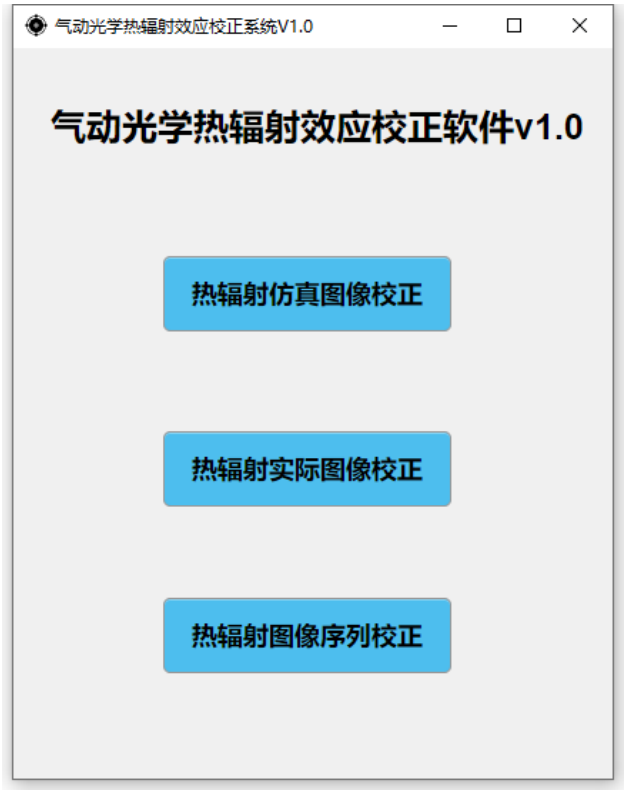


图 5.4 气动光学热辐射校正系统的主界面

中国知网 https://www.cnki.net

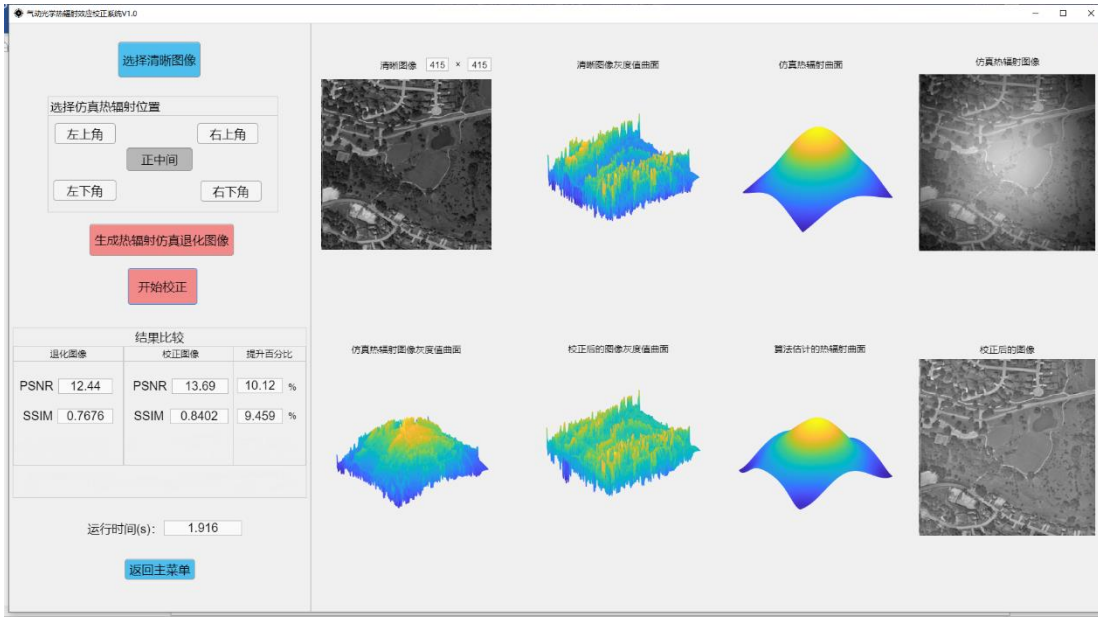


图 5.5 “热辐射仿真图像校正”模式的界面

（2）热辐射实际图像校正

在“热辐射实际图像校正”模式下，可以选择一张实际的气动光学热辐射图像来对其进行校正，并将校正后的图像显示出来，同时需要选择参考图像来计算出相关评价指标。如图 5.6 所示。

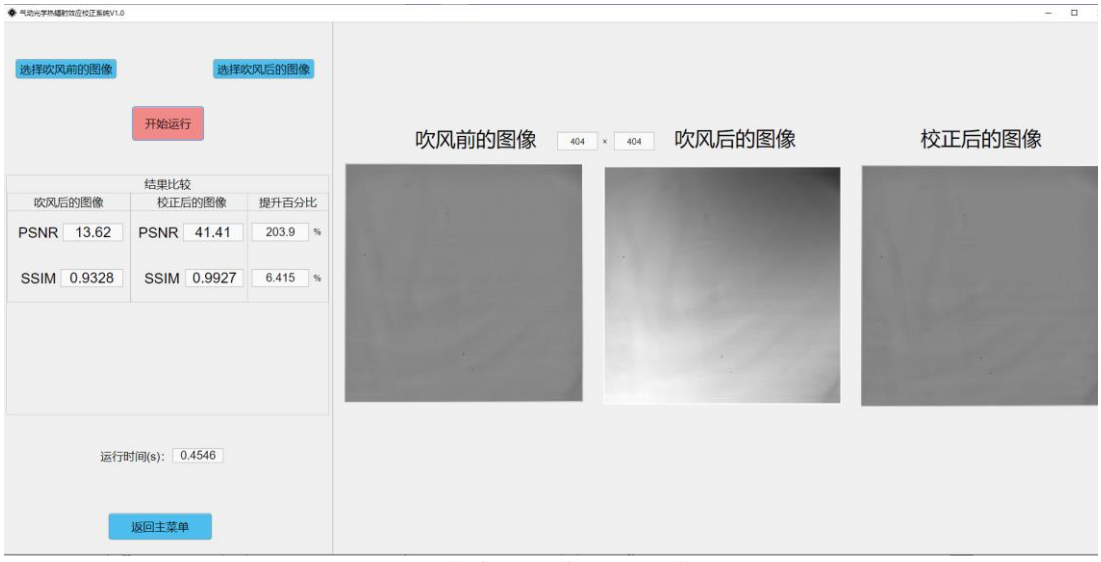


图 5.6 “热辐射实际图像校正”模式的界面

（3）热辐射图像序列校正

在“热辐射图像序列校正”模式下，可选择一组气动光学热辐射效应退化图像序列，对该序列进行校正并将校正后的图像序列显示出来，同时可以计算出相关评价指标。如图 5.7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

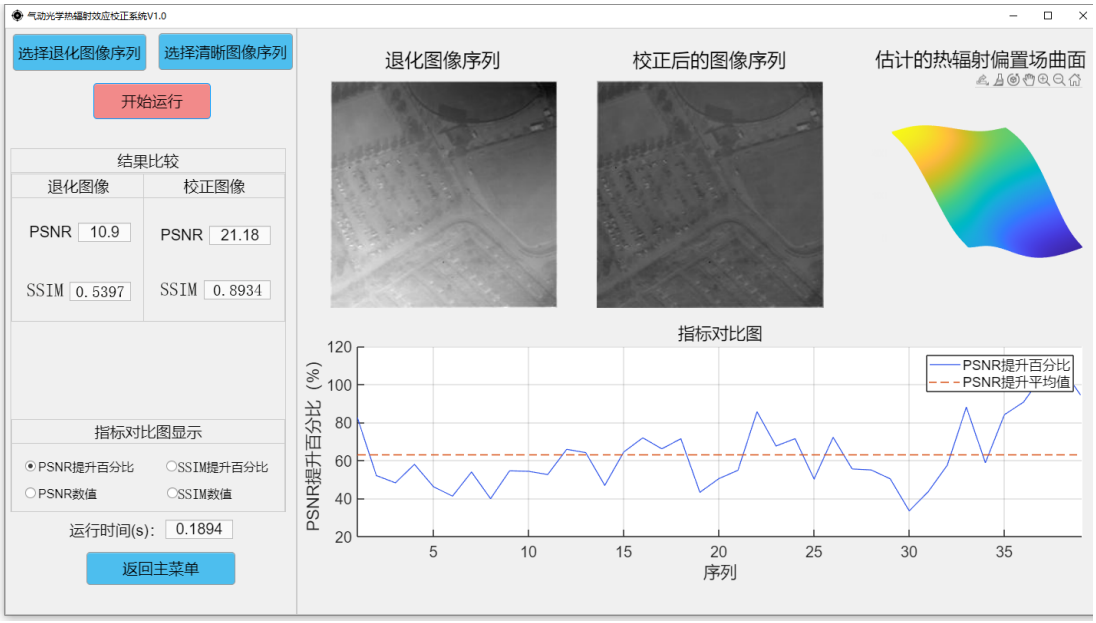


图 5.7 “热辐射图像序列校正”模式的界面

5.2.2 FPGA 端软件设计

本文主要采用 SWF 滤波和基于格林函数双调和样条插值法来对图像进行处理。因此，在 FPGA 端主要需要实现的算法模块为这两个算法。

SWF 滤波算法模块包含两个部分：滤波器窗口的生成模块和方框滤波模块。滤波器窗口生成模块的目的是生成 SWF 滤波算法所需的八种不同方向（角度分别是θ的整数倍，$\theta = 45°$）、半径为r的滤波器窗口,如图 5.8 所示。方框滤波模块是在选定好滤波器窗口后，对其进行方框滤波。

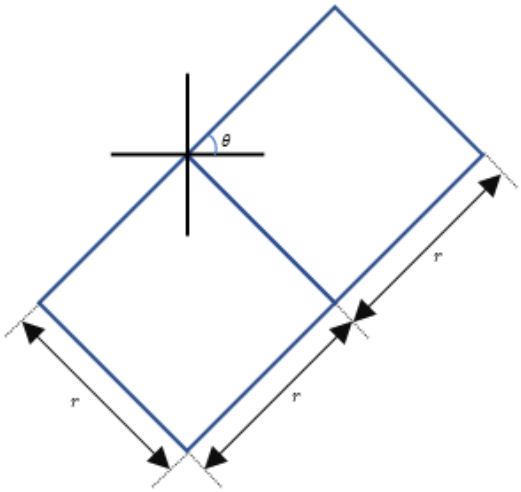


图 5.8 滤波窗口示意图

中国知网 https://www.cnki.net

在本文中，输入的图像大小为 415×415，图像数据位宽为 8bit，图像输入时钟为 100MHz。由于图像数据是作为数据流输入到系统的，因此窗口生成方式与 PC 端软件执行时从内存相应位置直接读取不同。滤波器窗口生成模块结构示意图如图 5.9 所示。

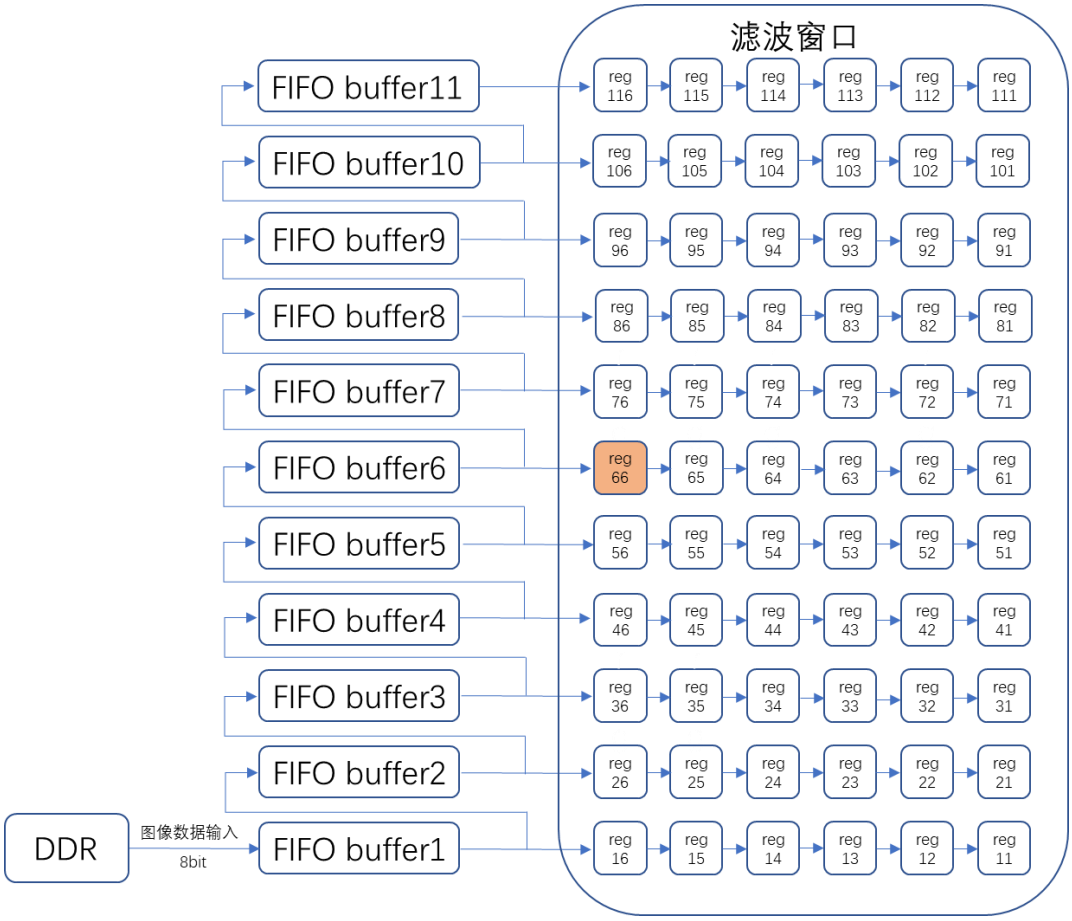


图 5.9 $2\times\theta$方向滤波窗口生成示意图

我们以角度为$2\times\theta(\theta=45°)$方向为例，窗口生成具体步骤如下：

(1)为了确保生成半径为 5 的滤波窗口模板的正确性，必须保证每行像素之间的连续性，这样才能实现数据的并行输出。如果图像中存在一些不连续点则会使模板产生错误。因此，必须对输入的不连续像素进行缓存，以确保数据的连续性和可用性。。图 5.9 中 FIFO buffer1 用于像素连续一行缓存功能。在实现过程中，可以通过 FIFO 自带的计数器 data_count 来进行像素计数，当计数器达到 415 时开始从 FIFO 连续读出 415 个数据，同时 FIFO 保持继续写入。当一行数据读完后再次对 data_count 进行判断，若 data_count≥415，则读出一行数据，反之则等待下一行像素缓存；

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 将 FIFO buffer1 连续的行数据输入到如图 5.9 所示的串联 FFO 里，依次为 FIFO buffer2、FIFO buffer3、FIFO buffer4、FIFO buffer5… FIFO buffer11。FIFO buffer2~FIFO buffer11 的控制方式与 FIFO buffer1 相同，每当 FIFO 中存满一行数据后，读出一行数据。在 FIFO buffer11 输出时，此时输出的数据为滤波窗口中的第一行数据。

(3) 在得到 11 行数据后，将每行数据分别经过 5 个寄存器延时，即可得到一个以 reg 66 为中心半径为 5 的数据处理窗口。当图像逐像素流过该结构时，等效于该窗口在整幅图像中滑动。

当θ发生变化时，我们以 $1\times\theta$为例，只需将 FIFO buffer2~FIFO buffer11 依次延迟一拍，便可达到调整滤波窗口角度的目的，如图 5.10 所示。

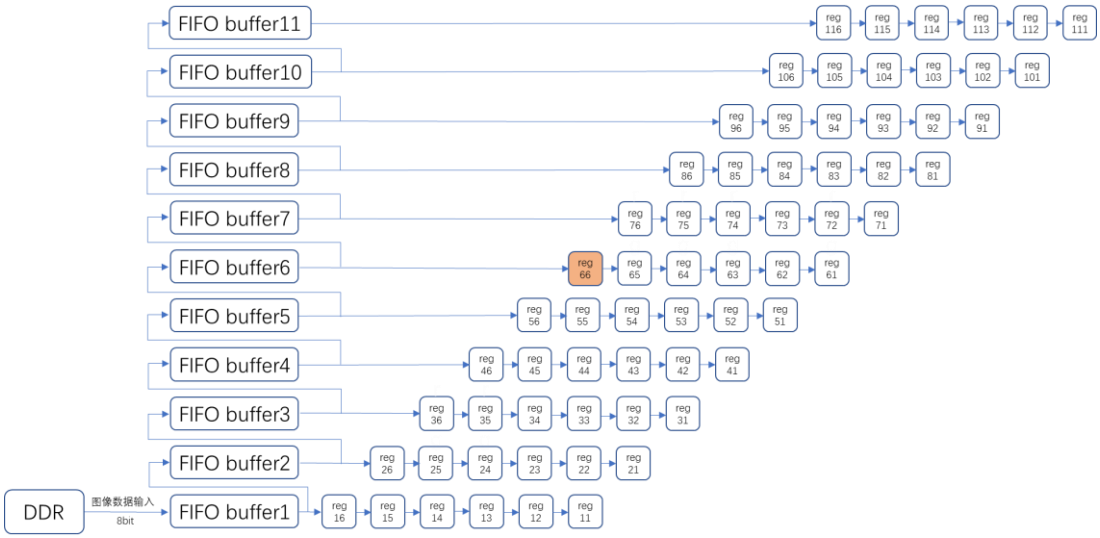


图 5.10 滤波窗口生成示意图

其他方向的滤波窗口也可以这样通过调整 FIFO buffer2~FIFO buffer11 的时序，来达到调整不同滤波窗口角度的目的。

方框滤波算法的公式见(2-7)，在缓存完成后，为了实现整幅图像的遍历，我们采用了滑动窗口的滤波方法，流水线结构的设计是一种再合适不过的选择。在流水线结构中，每个像素的操作方式是一致的，因此需要考虑的是如何处理边界像素的问题，而 SWF 滤波算法的核心就是解决图像边界问题。SWF 滤波算法需同时计算八个方向的滤波窗口，来对图像进行滤波，保留边缘意味着我们在边缘处像素点的输入和输出之间的距离希望最小化，即在边缘处像素点的滤波器输出和输入应尽可能相同或接近，最后根据“距离”最小

中国知网 https://www.cnki.net

的滤波窗口来进行自适应滤波。本模块的设计重点在于计算窗口像素和和除法操作。

对于窗口像素和的计算，接下来需要解决的问题是如何进行一维向量的计算和合并。针对 1x6 的向量求和，当前数据需要等待下 5 个数据的到来，方可获得连续的 6 个数据，并进行加法运算。可以预期的是，仍然需要把前几个数据单独缓存起来，在此使用一个指定位宽的寄存器即可满足要求。同步 5 个连续的输入数据如图 5.11 所示。接下来的问题是如何求取窗口中像素值的均值，这就需要将上述计算出来的和除以一个归一化系数，也就是整个窗口的像素数目。正如前面所提到的，在 FPGA 里面对于一方确定的除法操作，一般情况下不直接进行除法运算，而是通过近似的乘加运算来实现等效转换。在这里，对于固定半径的滤波窗口，除法的分母是固定的。因此，完全可以用此方法来实现等效近似。

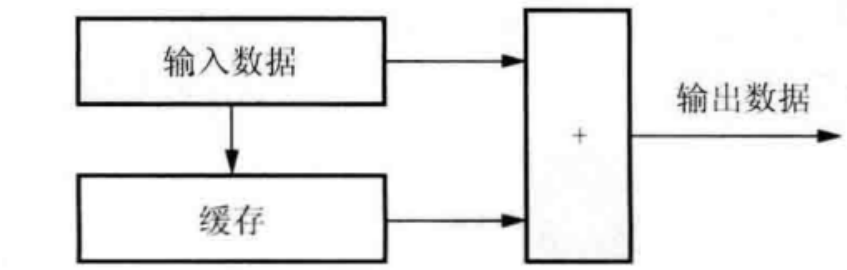


图 5.11 同步六个连续的输入数据

对于 FPGA 来说进行求和操作是最擅长的事情之一，要求取连续数据流的和，最简单的办法是将数据连续打几拍，将其对齐后进行求和。在对行求和完成后，将其缓存起来，再使用相同的操作进行列方向上的求和。

因为 FPGA 的除法器资源有限，且本文使用的方法需使用较多的除法运算，我们需要对除法运算进行等效转换。对于分母固定的除法操作，可以通过泰勒展开或是移位转换等方式转换为 FPGA 所擅长的移位、加法与乘法操作。在本文中滤波窗口半径为5，则在求取窗口像素和之后需要除以 66 来求得均值。设求和结果为 Sum，计算后的平均值为 Average，则有

中国知网 https://www.cnki.net

$$
\begin{aligned}
Average &= \frac{Sum}{66} \\
&= Sum \times \frac{1}{1024} \times \frac{1024}{66} \\
&= \frac{Sum}{1024} \times (8 + 4 + 2 + 1 + 0.5 + 0.015625) \\
&= \frac{Sum}{1024} \times (2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0 + 2^{-1} + 2^{-6})
\end{aligned} \tag{5-1}
$$

这样便将此除法运算转换为 7 次移位运算和 5 次加法运算，转换后的除法运算电路如图 5.12 所示。

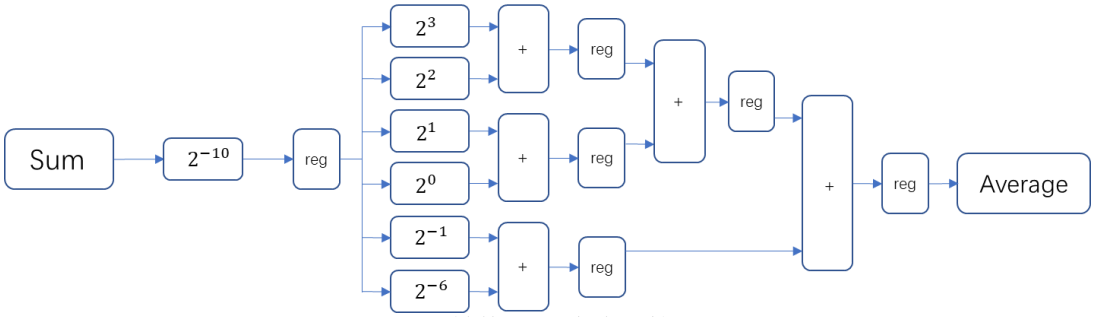


图 5.12 转换后的除法运算电路

基于格林函数双调和样条插值法的算法步骤见第三章的 3.4，由算法步骤(1)，我们可知，算法需要求平方根。开方操作属于浮点运算，而在 FPGA 中并不能直接处理浮点数，因为浮点数相关运算的资源消耗十分巨大。在对于 FPGA 资源是有限的情况下，这是我们无法接受的。因此，必须寻求其他的解决方案来实现平方根求解。

在本文中，我们使用 Cordic 计算方法来完成平方根的求解。Cordic 计算方法是 Volder 在 1959 年提出的用于计算平面坐标旋转转换关系的一种方法[56]。Cordic 计算的基本原理是向量旋转，可用下述公式(5-2)来表示这个旋转过程：

$$
\begin{bmatrix} X_j \\ Y_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} \tag{5-2}
$$

对于目标向量，可以通过多次旋转来达到目的，这个多次旋转的过程也被称为迭代旋转。我们设定初始化坐标为(X_0, Y_0)，经过 k 次迭代旋转到最终的目标向量，i为第i次旋转，每次的旋转角度为θ_i，并规定$tan\theta_i = 2^{-i}$。则每次迭代的数学模型为

$$
\begin{bmatrix} X_{j+1} \\ Y_{j+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} \tag{5-3}
$$

中国知网 https://www.cnki.net

整理式(5-3)，可以使矩阵内的因数是 2 的负次幂见式(5-4)，这样就可以将乘法操作通过简单的移位操作来实现。

$$\begin{bmatrix} X_{j+1} \\ Y_{j+1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\cos\theta_i} \begin{bmatrix} 1 & -d_i \tan\theta_i \\ d_i \tan\theta_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_i \\ Y_i \end{bmatrix} \tag{5-4}$$

其中，d_i是旋转方向，如果旋转角已经大于θ，则d_i为-1，表示下次旋转为顺时针，即向θ靠近；如果旋转角已经小于θ，则d_i为 1，表示下次旋转为逆时针，即也向θ靠近。然后我们可以得到每次旋转的角度值$d_i\theta_i$，设角度的剩余值为z_{i+1}，则有$z_{i+1} = z_i - d_i\theta_i$，其中$z_0$为$z_i$。如此随着$i$的增大，角度剩余值$z_{i+1}$将会逐渐趋近于 0，此时运算结束。在经过$k$次旋转之后，总旋转角为每次旋转角之和，那么合成向量为：

$$\begin{bmatrix} X_{j+1} \\ Y_{j+1} \end{bmatrix} = \prod_{i=0}^{k} \sqrt{1+2^{-2i}} \begin{bmatrix} 1 & -d_i 2^{-i} \\ d_i 2^{-i} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ Y_0 \end{bmatrix} \tag{5-5}$$

基于上述 Cordic 计算方法的原理，对于初始坐标为$[X_j，Y_j]$，只需将其旋转一定的角度后到$[X_j，0]$，即经过多次迭代旋转后选择到 X 轴上。由坐标系的几何意义可知，旋转后到 X 轴上的坐标就是初始坐标$[X_j，Y_j]$的模值，即$\sqrt{{X_j}^2 + {Y_j}^2}$。由此我们将求解平方根操作转换为移位操作、加法操作和减法操作。

对于算法中的对数运算也可以使用 Cordic 计算方法，利用对数公式：

$$ln\ x(1+2^i) = ln\ x + ln\ (1+2^i) \tag{5-6}$$

主要思路是利用一系列乘法操作，将x连续的减小到 1，并将固定的对数项计算出来写入查找表中。具体步骤本文不做详细的阐述。

5.3 系统硬件设计

本节主要介绍气动光学热辐射校正系统硬件部分的设计研究。FPGA的稳定运行对于校正系统来说是至关重要的，因为它需要处理

中国知网 https://www.cnki.net

大量数据量和快速的运行时钟频率，而良好的硬件设计则是确保 FPGA 稳定运行的基石。

5.3.1 时钟与复位设计

在本系统中为了增强系统的稳定性并减少跨时钟域数据处理的需求，本系统的设计需要对时钟作用的范围进行细分，并在不同时间点的钟域接口处进行跨时钟域的处理。在本系统的硬件设计中，我们将 FPGA 系统时钟频率设置为 100MHz，由外部晶振提供，以确保系统的稳定运行。

外部时钟并没有直接用于内部逻辑中，而是使用 Xilinx 公司提供的 PLL 的 IP 核来对其进行本地化处理，产生 100MHz 时钟并将其作用于内部算法模块上，产生 50MHz 时钟并将其作用于状态指令接口模块上。为了使时钟到达 FPGA 内部的 IOB、CLB 等资源的时钟延迟和抖动最小，时钟输出采用全局缓冲输出。而 DDR 的工作时钟通过系统时钟来提供输入接着经过 MIG 的 IP 核中时钟模块转化后得到。像素伴随时钟因其信号质量比较差，当输入接口经过跨时钟域的处理时就不再被采用。

在本系统中，复位的方式有三种，分别是全局外部复位、指令复位以及帧复位。为了对整个系统进行复位，FPGA 会重新加载程序，以实现外部全局复位。外部全局复位在硬件上实现，通过软件编程可以使系统自动完成复位过程，不需要额外的资源开销。主控机发出的遥控命令在经过 FPGA 解析后，系统会执行指令复位的操作。当用户需要时，可以通过软件方式实现复位功能。当指令复位时，内部模块中的缓存将被清空或地址指针归零，同时状态机会跳转至 IDLE 状态和寄存器变量初始化，程序不会被重新加载。时序复位包括时钟移位、循环移位和定时复位三种方式。对于 FPGA 内部模块中仅与单帧图像数据相关的复位，例如环形最大中值滤波和连通域标记等，我们采用帧复位技术。如果某个功能模块出现故障时，则可通过帧复位进行修复处理。在实际工作场景中，当受到外部因素的干扰导致某一帧数据处理出现异常时，通过进行帧复位操作，可以在下一帧自动恢复到正常状态，从而提高系统的抗干扰能力。

中国知网 https://www.cnki.net

为了避免异步复位释放时时钟跳变沿和复位信号跳变沿相遇，从而导致触发器逻辑紊乱，设计中需要对异步复位信号进行特殊处理，因为系统的复位产生均由外部输入，而内部逻辑则采用异步复位。实现时，采用“异步复位、同步释放”的方式[57]。

5.3.2 DDR 接口设计

DDR3 SDRAM 全称 double-data-rate 3 synchronous dynamic RAM，即第三代双倍速率同步动态随机存储器。双倍速率（double-data-rate），是指时钟的上升沿和下降沿都发生数据传输；同步，是指 DDR3 数据的读取写入是按时钟同步的；动态，是指 DDR3 中的数据掉电无法保存，且需要周期性的刷新，才能保持数据；随机，是指可以随机操作任意地址的数据。DDR3 SDRAM 的单个读或写操作有效地由内部 DRAM 核心上的单个 8n 位宽、四个时钟周期的数据传输和 I/O 引脚上的 8 个相应的 n 位宽、一个半时钟周期的数据传输组成。DDR3 SDRAM 的读写访问是面向突发的。访问从选定的位置开始，并按照编程的顺序继续访问已编程的数量的位置。

在 DDR3 的硬件设计中，我们必须严格考虑信号的完整性，因此在电路设计和 PCB 设计时，我们参考了相关的芯片文档，并充分考虑匹配电阻、终端电阻、走线阻抗控制和走线等长控制等因素，以确保 DDR3 能够高速稳定地运行。DDR3 的电路原理图如图 5.13 所示。

对于 DDR 的底层控制，我们使用 Xilinx 提供的 MIG IP 核来进行操作控制。我们只需根据对应 IP 核的用户手册，提供对应的接口工作时钟和复位信号即可控制 DDR 芯片进行数据缓存。

中国知网 https://www.cnki.net

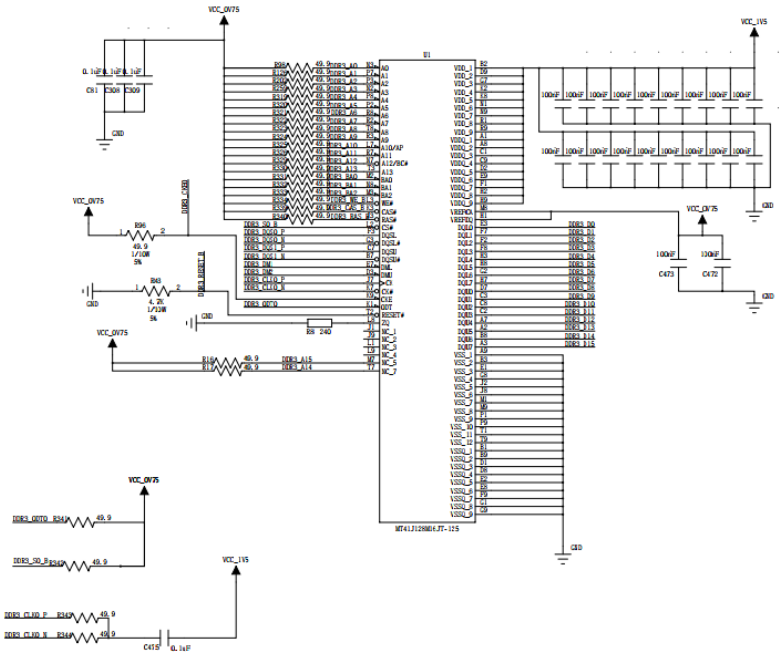


图 5.13 DDR3 电路原理图

5.3.3 Flash 接口设计

Flash 存储器芯片 N25Q128 具有先进的写保护机制，通过高速 spi 兼容总线访问，并具有在 XIP(“就地执行”)模式下工作的可能性。在“XIP 模式”下工作，这意味着设备只需要地址而不需要输出数据的指令。这种模式极大地减少了随机访问时间，从而支持许多需要快速代码执行的应用程序，而不会影响 RAM 上的内存内容。N25Q128 支持高性能四/双 I/O 指令，这些新指令可将读取和程序操作的传输带宽提高一倍或四倍。此外，内存可以使用 3 种不同的协议进行操作:标准 SPI(扩展 SPI 协议)双 I/O SPI 四 I/O SPI 标准 SPI 协议由新的四指令和双指令(扩展 SPI 协议)丰富。对于双 I/O SPI (DIO-SPI)，所有的指令代码、地址和数据总是跨两条数据线传输。对于 Quad I/O SPI (QIO-SPI)，指令代码、地址和数据总是在四条数据线上传输，从而在随机访问时间和数据吞吐量方面都有极大的改进。该芯片另一个特性是具有通过使用专用的程序/擦除暂停和恢复指令来暂停和恢复程序和擦除周期的能力。Flash 接口电路设计如图 5.14 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

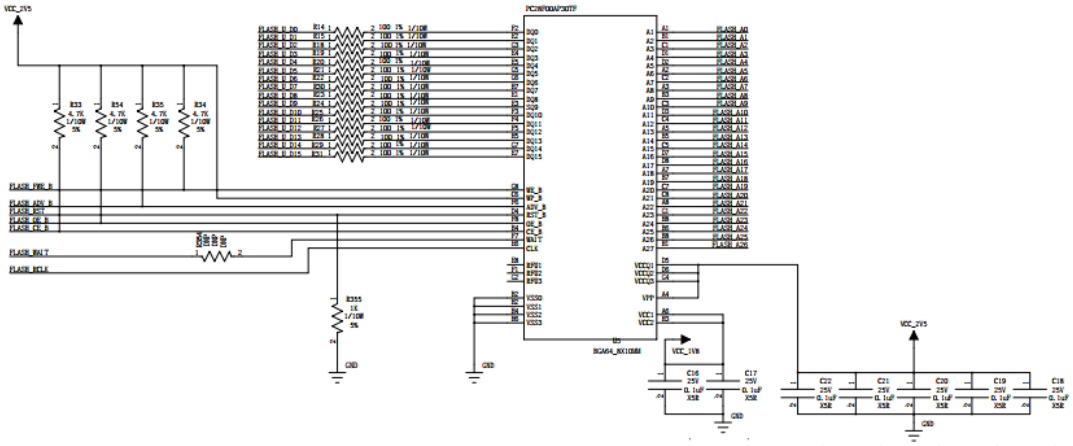


图 5.14 Flash 电路原理图

Flash 存储器是通过 SPI 总线来进行通信的，SPI 总线是高速、全双向、同步、四线或三线制串行外围设备接口，以主从方式来进行工作，在主机的移位时钟脉冲下，数据按位传输，可以是高位在前，低位在后，也可以低位在前，高位在后的顺序发送数据。根据 SPI 总线通信的特性，我们设计 SPI 接口状态转移图如图 5.15 所示，其中“IDLE”表示等待新指令状态，“S1”表示 SPI 总线等待状态，“S2”表示 SPI 总线发送数据状态，“S3”表示 SPI 总线数据发送完成状态。

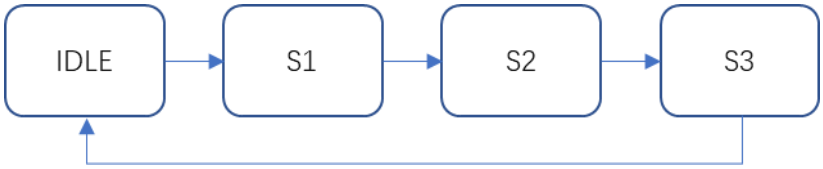


图 5.15 SPI 接口状态转移图

根据 Flash 存储器芯片 N25Q128 的芯片手册，我们可以查看到该芯片的读写时序图。FLASH 读数据模块有对数据的读取以及对 ID 的读取，所以我们可以这样设计状态机，如图 5.16 所示。其中“IDLE”表示等待新指令状态，“S1”表示读取数据 ID 状态，“S2”表示读取数据状态，在此状态下需要完成发送读数据命令、发送地址字节和读取数据三个操作，“S3”表示读数据完成状态。

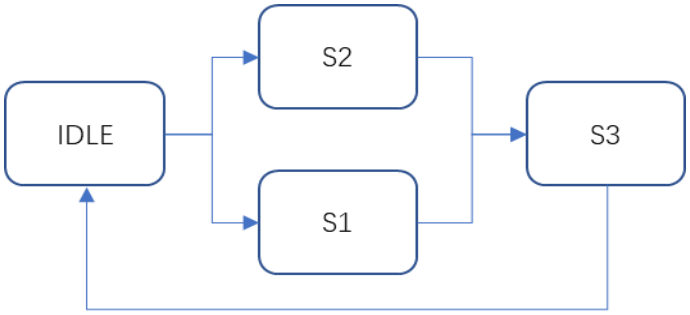


图 5.16 Flash 接口读数据模块状态转移图

中国知网 https://www.cnki.net

而 FLASH 写数据模块相对于读数据模块来说较为复杂，在写操作之前要涉及擦除以及写使能的操作，图 5.17 是 FLASH 写数据模块的状态转移图，其中“IDLE”表示等待新指令状态；“S1”表示写数据使能状态；“S2”表示扇区删除状态，在此状态下需要删除缓存里残存的数据；“S3”表示检测 WIP 位和 WEL 位状态，WIP 位（正在写入位）用来检测页编程和擦除是否完成，WIP 位为 0 则表示处于空闲状态，可以执行下一步指令，为 1 则表示还未完成当前操作，不能进行下一步操作。WEL 位为写使能锁存位，当 WEL 位为高的时候表示写使能为高，可以进行页写操作，若 WEL 为 0，则需要重新进行拉高写使能操作；“S3”表示页写操作完成状态。

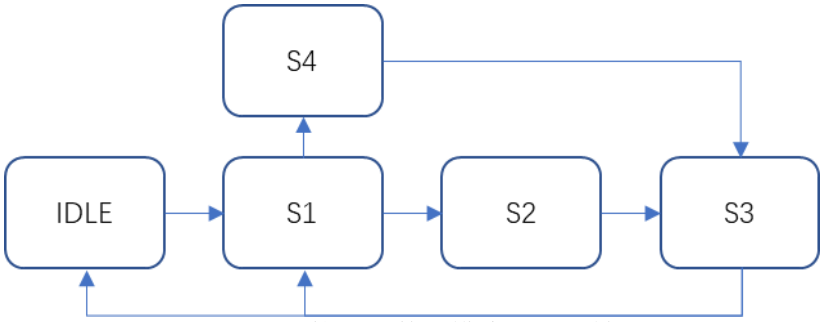


图 5.17 Flash 接口写数据模块主状态转移图

根据主状态机的状态，在 S1 状态时需要发送 1 字节的命令，随后拉高写使能。在 S2 状态时需要发送 1 字节的命令和 3 字节的地址，然后跳转到延时状态。在 S3 状态时需要发送 1 字节的命令和接收 2 字节的数据，然后跳转延时状态。在 S4 状态时需要发送 1 字节的命令和 3 字节的地址，然后发送 x 字节的数据，再跳转到延时状态。根据这些需求，我们设计一个从状态机，如图 5.18 所示。

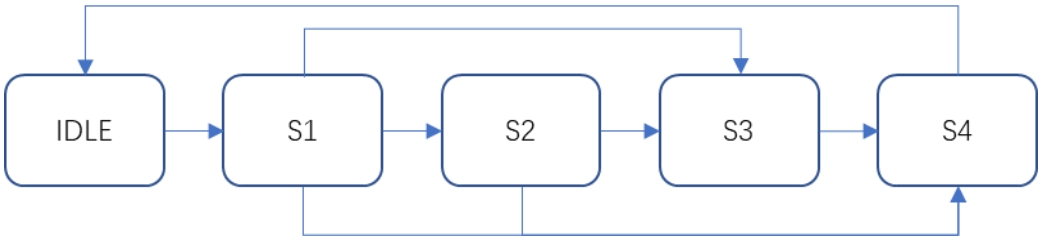


图 5.18 Flash 接口写数据模块从状态转移图

其中，“IDLE”表示等待新指令状态，“S1”表示发送命令状态，“S2”表示接收命令状态，“S3”表示发送数据状态，“S4”表示延时状态。

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.4 PCIe 接口设计

PCI 是 Peripheral Component Interconnect 的缩写。PCI 总线标准制定的主要目的是为了实现一种将周边设备和处理器高速连接起来的总线结构，从而满足用户对于数据传输高速率、高并发的要求。使用 PCI 总线结构的设备，理论上可以达到峰值为 132Mbytes/s 的数据率。PCIe 是在 PCI 总线的基础上进行拓展而来的一种总线，PCI 总线使用共享并行总线架构，其中 PCI 主机和所有设备共享一组通用的地址，数据和控制线。而 PCI Express 则是基于点到点拓扑，单个的串行链路把每个设备与 PCI 主机相连。PCI Express 标准定义了多个宽度的插槽和连接器：×1，×4，×8，×12，×16 和×32。以使用四路（×4）的 PCI-X（133MHz 64 位）设备和 PCI Express 1.0 设备为例，两者具有大致相同的峰值单向传输速率为 1064 MB/s。当多台设备同时进行传输数据的情况下，或者与 PCI Express 外设进行通信是双向的情况下，PCI Express 总线的性能优于 PCI 总线。

在 PCIe 总线规范中，总线主设备负责控制进出目标设备的数据传输，必须确保所需信号的有效性并保持其有效性，直至目标设备对其认可。在此要求下，需要有足够长的传输间隔来允许主设备发送消息给所有目标设备。为了确保 PCIe 高速传输不会在速度相对较低的终端设备上发生时间溢出，目标设备必须提供获取周期，以避免出现错误或重试信号，并自动插入必要的等待状态。一个目标设备需要具有正确的时钟频率并且有足够长的工作时长来维持其正常运行。一台 PCIe 总线主设备必须具备猝发读写功能，能够对存储器、I/O 控制单元和配置空间进行操作寻址，响应系统复位，产生奇偶校验，报告奇偶校验错误，识别目标设备终止，识别重试以及在时间溢出时主设备终止的能力。该功能是通过将数据块从主机发送到目标设备来实现的。一台目标设备必须具备地址解码、配置操作处理、系统复位响应、奇偶校验生成、奇偶校验错误报告和系统错误处理、重试生成以及目标设备终止的能力。PCIe 总线主设备和结构如图 5.19 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

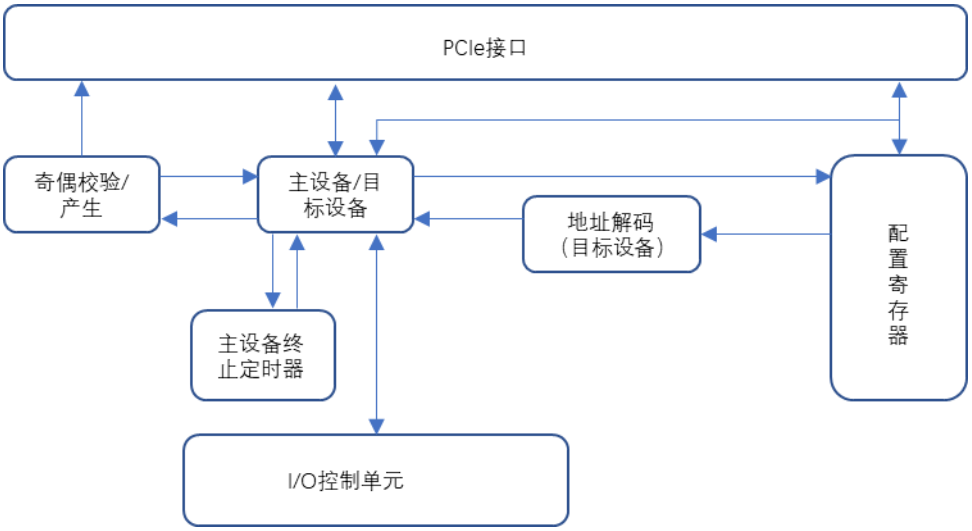


图 5.19 PCIe 总线主设备和结构

在了解 PCIe 总线的原理后，我们使用 Xilinx 公司提供的 PCIe XDMA ip 核，只需根据对应 IP 核的用户手册，完成相关的配置即可完成数据的传输。

5.4 本章小结

本章主要阐述了气动光学热辐射校正系统在 FPGA 上实现的设计思路。首先对该系统的组成进行介绍，再对软硬件设计方案进行介绍，然后详细介绍 PC 端和 FPGA 端软件实现的设计思路，最后详细介绍系统硬件部分的时钟与复位设计、DDR 接口设计、Flash 接口设计、以及 PCIe 接口设计。本章从相关芯片基本原理开始入手，进行系统的软硬件设计，可以有效地提高系统的稳定性，为气动光学热辐射校正系统提供稳定的数据传输和控制链。

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 总结与展望

6.1 工作总结

在计算机、微电子等先进技术高速发展的推动下，图像处理领域得到了飞速的发展，其需求也逐渐朝高数据流、高实时性和嵌入式等特性发展。气动光学热辐射效应校正的研究以及算法在嵌入式硬件上的实现，决定了高超声速飞行器在大气层中进行探测活动的精确性。由于高超声速飞行器成像系统在大气层中高速飞行时，容易受到气动光学热辐射效应的影响，严重影响其高清光学探测器的成像质量，进而造成高超声速飞行器对目标的识别与探测失败。光学探测器主要会受到气动光学热辐射、探测器系统噪声（冲击噪声、随机噪声、$1/f$噪声等）以及外部热辐射干扰等因素的综合影响，对气动光学热辐射图像校正算法进行研究有着十分巨大的挑战性。因此，我们必须从总体上把握对气动光学热辐射效应退化图像进行校正的规律，必须在充分理解气动光学热辐射效应退化机理的基础上，再运用图像校正基本理论建立合理的气动光学热辐射效应图像校正模型，利用高效的数值优化方法实现有效的校正算法研究，最后使其在嵌入式硬件平台上实现。本文为气动光学热辐射效应图像校正技术在高超声速飞行器成像制导系统上的应用提供了理论支撑奠定技术基础。本文具体的工作内容如下：

(1) 对热辐射的基本概念、常见公式进行研究；对气动光学热辐射效应退化图像进行仿真研究；再对图像预处理中的滤波算法进行研究；使用 SWF 滤波来对气动光学热辐射效应退化图像进行图像预处理，去除部分随机噪声。

(2) 对曲面拟合的关键技术进行理论研究并实现。对基于格林函数双调和样条插值法展开研究，从格林函数的基本概念开始入手进行研究，然后引出一维基于格林函数双调和样条插值法，再扩展到二维空间上，最后使用基于格林函数双调和样条插值法来对气动热辐射偏置场曲面进行曲面拟合，得到估计的热辐射偏置场曲面。

中国知网 https://www.cnki.net

(3) 对气动光学热辐射校正模型的理论进行研究。首先从图像校正模型的框架开始进行研究讨论，再对图像校正模型的最优化求解问题进行研究，最后引入小波变换来对气动光学热辐射校正模型进行优化。

(4) 对基于格林函数的气动光学校正方法在 FPGA 平台上的实现进行研究。分别从软件实现和硬件实现两个方面来进行研究，软硬件再分别从 PC 端和 FPGA 端展开研究。软件实现方面讨论了 PC 端界面构架和FPGA端算法实现的思路；硬件实现方面讨论了FPGA平台的时钟和复位设计、缓存器 DDR 和 Flash 接口设计以及数据传输的 PCIe 接口设计。

6.2 展望

科学技术的发展是一个构建学术金字塔的过程，无数的科研学者为其构建根基，才有其直插云霄的一天。气动光学效应的退化图像校正问题是一个庞大且复杂的问题。本文只做了关于热辐射相关的些许研究，但还远远不够，还有许多的问题需要潜心地研究，为了更加深入地推进课题研究，我们可以从多个角度展开探讨：

(1) 对于气动光学热辐射效应的校正方法，还需做更多的研究，借鉴其他领域的一些优秀的算法，并对气动光学效应校正的其他领域开展研究，例如气动光学效应造成的图像抖动、模糊和畸变。

(2) 对于本文中使用的曲面拟合算法-基于格林函数双调和样条插值法，我们还可以对其参数进行优化，使其曲面拟合的速度加快。

(3) 对于本文中使用的图像校正模型，还可以进行相关优化。例如，加入更多的先验正则项使图像校正效果更好，使用更好的模型求解方法使算法求解耗时下降等。

(4) 对于本文提出的算法在 FPGA 硬件平台上的实现，我们只能实现部分功能，还需继续展开研究。且对于相关功能可以做更多的扩展。例如，可将 PC 端和 FPGA 端分离，加入无线远距离传输模块，用以模拟高速飞行器在飞行中实时对地面控制台进行传输探测图像。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 殷兴良. 气动光学原理. 第一版. 北京: 中国宇航出版社, 2003.

[2] 张天序, 洪汉玉, 张新宇. 气动光学效应校正原理、方法与应用. 合肥: 中国科学技术大学出版社. 2014.

[3] 张天序. 成像自动目标识别. 武汉: 湖北科学技术出版社. 2005.

[4] 李柱春. 气动光学. 北京: 国防工业出版社. 2006

[5] Liepmann H W . Deflection and diffusion of a light ray passing through a boundary layer. 1952.

[6] Gilbert K G , Otten L J . Aero-optical phenomena[J]. Progress in Astronautics & Aeronautics, 1982.

[7] Truman C.R. The influence of turbulent structure on optical phase distortion through turbulent shear flows. AIAA, Paper 92-2817, 1992.

[8] Clark R., Banish M. Fundamentals of aero-optical phenomena. AIAA, Paper 94-2545, 1994.

[9] Clark R., Karpinsky J., Borek G., and Johnson R.E. High speed interformetric device for real time correction of aero-optic effects. AIAA, Paper 95-1984, 1995.

[10] John E.P., Charles T.W., and W.S.George. Side mounted IR window aero-optical and aerothermal analysis. SPIE, 1999,3705:266-275.

[11] Offer Pade. Models of turbulence for aero-optics applications[C]//SPIE, 2001, 4419: 494-498.

[12] Trolinger J , Rose W . Technique for Simulating and Evaluating Aero-Optical Effects in Optical Systems[C]// Usaf Developmental Test & Evaluation Summit. 2006.

[13] Mcmackin L J. Aero-optics research at the Phillips Laboratory[J]. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering,1993,2005:129-138.

[14] Nahrstedt D , Hsia Y C , Jumper E , et al. Wind tunnel validation of computational fluid dynamics-based aero-optics model[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part G Journal of Aerospace

中国知网 https://www.cnki.net

Engineering, 2009, 223(4):393-406.

[15] MD White. High-order parabolic beam approximation for aero-optics[J]. Journal of Computational Physics, 2010, 229(15):5465-5485.

[16] J Tesch, S Gibson. Receding-horizon adaptive controlof aero-optical wavefronts[C]// Spie Defense, Security, & Sensing. International Society for Optics and Photonics, 2012.

[17] Henriksson M , L Sjöqvist, J Tidström. Temporal extension of phase screen sequences using proper orthogonal decomposition[C]// Technologies for Optical Countermeasures XIII. International Society for Optics and Photonics, 2016.

[18] Riley J， Goorskey D . Turbulence-preserving interpolation of aero-optical wavefront data using radial basis functions: application and fractal analysis[J]. Optical Engineering, 2020, 59(9):-.

[19] 洪汉玉，张天序．基于多分辨率盲目去卷积的气动光学效应退化图像复原算法．计算机学报，2004, 27(7): 952－963．

[20] 卢晓芬,张天序,洪汉玉.气动光学效应像素偏移图像校正方法研究[J].红外与激光工程,2007(05):758-761.

[21] Y. Cao and C. Tisse, “Single-image-based solution for optics temperature dependent nonuniformity correction in an uncooled long-wave infrared camera,” Opt. Lett. 39, 646–648 (2014).

[22] L. Li, L. Yan, N. Sang, C. Gao, and J. Hu, “Aero-thermal radiation correction via multi-scale bias field estimation,” in 3rd IAPR Asian Conference on Pattern Recognition (2015), pp. 246–250.

[23] L. Liu and T. Zhang, “Intensity non-uniformity correction of aerothermal images via lp-regularized minimization,” J. Opt. Soc. Am. A 33,2206–2212 (2016).

[24] Shi Y， Hong H， Hua X , et al. Aero-optic thermal radiation effects correction with a low-frequency prior and a sparse constraint in the gradient domain[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2019, 36(9):1566.

中国知网 https://www.cnki.net

[25] Shi Y, Chen J, Hong H, et al. Multi-scale thermal radiation effects correction via a fast surface fitting with Chebyshev polynomials[J]. Applied Optics, 2022, 61(25): 7498-7507.

[26] Muylaert J , Walpot L , Ottens H , et al. Aerothermodynamic Reentry Flight Experiments - EXPERT. 2005.

[27] Liu C , Zhang T , Zhang B . TURBULENCE DEGRADED IMAGES RESTORATION BASED ON IMPROVED MULTIFRAME ITERATIVE LOOPS AND DATA MINING[J]. International Journal of Image and Graphics, 2007.

[28] Hui Yin,Yuanhao Gong,Guoping Qiu. Side Window Filtering.[J]. CoRR,2019,abs/1905.07177.

[29] Hou H , Andrews H . Cubic splines for image and digital filtering. 1975.

[30] Unser M , Aldroubi A , Eden M . Fast B-spline transforms for continuous image representation and interpolation[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis & Machine Intelligence, 1991, 13(3):277-285.

[31] Pumar M A . Zooming of terrain imagery using fractal-based interpolation[J]. Computers & Graphics, 1996, 20(1):171-176.

[32] 张帆. 图像处理中曲线曲面拟合问题研究[D].山东大学,2015.

[33] Roach G ~ . Green's functions[J]. Cambridge University Press, Cambridge-New York, 1982, 9(1):49-69.

[34] Tu L . Application of Interpolation in Data Correction[J]. Mathematical Theory and Applications, 2012.

[35] Zhao Y , Lin H , Bao H . Local Progressive Interpolation for Subdivision Surface Fitting[J]. Journal of Computer Research and Development, 2012, 49(8):1699-1707.

[36] 蔡山,张浩,陈洪辉,沙基昌.基于最小二乘法的分段三次曲线拟合方法研究[J].科学技术与工程,2007(03):352-355.

[37] 陈斌. 一种离散化的最小曲率插值方法[J]. 煤田地质与勘探, 2000, 28(1):6.

中国知网 https://www.cnki.net

[38] DT Sandwell. Biharmonic Spline Interpolation of GEOS-3 and SEASAT Altimeter Data.

[39] Rudin L. I., Osher S., and Fatemi E. Nonlinear Total Variation based Noise Removal Algorithms. Physica D: Nonlinear Phenomena. 1992(60): 259~268.

[40] Rudin L I , Osher S J . Total variation based image restoration with free local constraints[C]// Image Processing, Icip-94, IEEE International Conference. IEEE, 1994.

[41] Chartrand, Rick. Exact Reconstruction of Sparse Signals via Nonconvex Minimization[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2007, 14(10):707-710.

[42] Chan T F . on the convergence of the lagged diffusivity fixed point method in total variation image restoration[J]. 2019.

[43] C. R. Vogel,M. E. Oman. Iterative Methods for Total Variation Denoising[J]. SIAM Journal on Scientific Computing,2012,17(1).

[44] Chan T F , Golub G H , Mulet P . A Nonlinear Primal-Dual Method for Total Variation-Based Image Restoration[J]. Siam Journal on Scientific Computing, 1999, 20(6):1964-1977.

[45] Martin B., Trofimov A., Censor Y., et al. A unified approach for inversion problems in intensity-modulated radiation therapy. Physics in Medicine & Biology, 2006, 51(10): 2353-2366.

[46] Fan X., Huang H., Liang D., et al. A hybrid parallel projection approach to object-based image restoration. Pattern Recognition Letters, 2006, 27(10): 1045-1053.

[47] Goldfarb D., Yin W. Second-order Cone Programming Methods for Total Variation-Based Image Restoration. Siam Journal on Scientific Computing, 2005, 27(2):622-645.

[48] Candes E. J., Romberg J., Tao T. Robust Uncertainty Principles: Exact Signal Reconstruction from Highly Incomplete Frequency Information. IEEE Transactions on Information Theory, 2004, 52(2):489-509.

中国知网 https://www.cnki.net

[49] Combettes P. L., Wajs V. R. Signal Recovery by Proximal Forward-Backward Splitting. Siam Journal on Multiscale Modeling & Simulation, 2005, 4(4):1168-1200.

[50] Chaux C., Combettes P. L., et al. A variational formulation for frame-based inverse problems. Inverse Problems, 2007, 23(4):1495-1518.

[51] Bioucas-Dias J. M., Figueiredo M. A. T. A new twIst: two-step iterative shrinkage/thresholding algorithms for image restoration. IEEE Transactions on Image Processing, 2007, 16(12):2992-3004.

[52] Beck A., Teboulle M. A Fast Iterative Shrinkage-Thresholding Algorithm for Linear Inverse Problems. Siam Journal on Imaging Sciences, 2009, 2(1):183-202.

[53] T.Goldstein and S.Osher ,The split Bregman method for L1 regularized problems SIAM J. IMAGING SCIENCES,2009 Vol. 2, No. 2, pp. 323–343

[54] Jiaxi He,Frank Z. Xing,Ran Yang,Cishen Zhang. Fast Single Image Dehazing via Multilevel Wavelet Transform based Optimization.[J]. CoRR,2019,abs/1904.08573.

[55] DonaldG.Bailey, 贝利, 原魁,等. 基于 FPGA 的嵌入式图像处理系统设计[M]. 电子工业出版社, 2013.

[56] Volder J . The CORDIC computing technique. ACM, 1959.

[57] 陈云,陈恩耀,刘国斌,左丽丽,刘伟.FPGA 中关于复位的设计和研究[J].数字技术与应用,2018,36(03):182-184.DOI:10.19695/ 12-1369.2018.03.90.

[58] Y. Shi and J. Chen, , “Multiscale thermal radiation effects correction via a fast surface fitting with chebyshev polynomials,” Applied Optics, vol. 61, no. 25, pp. 7498–7507,2022.

[59] H. Hanyu, L. Jiakang, and S. Yu, “Progressive nonuniformity correction for aero-optical thermal radiation images via bilateral filtering and bezier ′surface fitting, ,” IEEE PHOTONICS JOURNAL，2023.

中国知网 https://www.cnki.net